دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

الحاسوب

للصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي

المراجعة العلمية

أ. خليفة أحمد المزلط

حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية - ليبيا

العام الدراسي
1446 - 1447 هجري
2025 - 2026 ميلادي

الموضوعات		الصفحة
	المقدمة	4
	دور المعلم في العملية التعليمية	5
الدرس الأول	الإتصالات	6
الدرس الثاني	أنواع أجهزة الإتصال	10
الدرس الثالث	الشبكات	13
الدرس الرابع	أنواع الشبكات	18
الدرس الخامس	الإنترنت	25
الدرس السادس	متطلبات الربط مع الإنترنت	29
الدرس السابع	الإتصال بالإنترنت	32
الدرس الثامن	الدخول للإنترنت	36
الدرس التاسع	عناوين الإنترنت	40
الدرس العاشر	تصفح الإنترنت	43
الدرس الحادي عشر	التعامل مع صفحات الإنترنت	48
الدرس الثاني عشر	خدمات الإنترنت	51
الدرس الثالث عشر	الأمن السيبراني Cybersecurity	55

المقدمة

أخي المعلم... أختي المعلمة...

نضع بين أيديكم هذا الكتاب الذي يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير تعليم الحاسوب، ويهدف إلى تمكين التلاميذ من التعامل الواعي والفعّال مع تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يُواكب متطلبات العصر الرقمي ويُعزز قدراتهم المعرفية والسلوكية.

لقد اعتمدنا في هذا الكتاب على أحدث استراتيجيات التدريس المبنية على الاقتصاد المعرفي، لإيجاد بيئة تعليمية محفزة تُنمّي لدى التلميذ روح البحث والتفكير والتحليل، وتُعدّه ليكون فردًا رقميًا مسؤولًا وفاعلًا في مجتمعه.

وتم في هذا الإصدار تضمين دروسًا جديدة بعنوان: "الأمن السيبراني Cybersecurity" وهي تهدف إلى رفع وعي التلميذ بأهمية حماية بياناته ومعلوماته الشخصية أثناء استخدام الإنترنت، وتعريفه بالمخاطر الرقمية مثل: الفيروسات والاختراقات، سرقة الهوية، التنمّر الإلكتروني، محاولات الاحتيال وانتحال الشخصية.

يتعلم التلميذ من خلالها عادات أمان رقمية أساسية مثل: استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، عدم مشاركة المعلومات الحساسة، الحذر من الغرباء على الإنترنت، وأهمية الإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة.

كما ترافق هذه الدروس مجموعة من القيم السلوكية التربوية التي تُرسّخ مبادئ:

* الأمانة الرقمية.
* الاستخدام المسؤول للتقنية.
* الوعي الرقمي والانتباه للخصوصية.
* والتصرف الأخلاقي في البيئات الافتراضية.

أخي المعلم... أختي المعلمة...

نحن نعيش في عالم رقمي يتغيّر بسرعة، وتلاميذنا ليسوا بعيدين عن هذا العالم، بل هم جزء منه. دورك أن تزرع فيهم الوعي، وتُرشدهم نحو السلوك الرقمي السليم، وتُحفّزهم على استخدام التقنية كوسيلة للبناء لا للهدم.

نسأل الله أن يوفقكم في أداء هذه الرسالة النبيلة، وأن يكون هذا الكتاب معينًا لكم في غرس العلم والقيم في نفوس أبنائنا التلاميذ.

والله ولي التوفيق

دور المعلم في العملية التعليمية

أخي المعلم... أختي المعلمة...

- أنت القدوة والقيادي.
- استمع للتلميذ وامنحه فرصة للتعبير عن رأيه.
- حفز التلميذ دائماً، فعند مشاركته قد تكون إجابته خاطئة قل له محاولة جيدة.
- شارك التلميذ في تقويم نفسه مستخدماً أداة تقويم (التقويم الذاتي).
- أنت المرشد ليكن دورك أقل من 25 % من وقت الحصة.
- استخدم فعاليات تعاونية وخبرات تشجع التلاميذ على التعاون.
- اسمح للتلاميذ بأن يظهروا قدراتهم باستخدام طرق متعددة من التواصل (كاللوحات والنماذج، والأحاجي والألغاز، والألعاب والعروض).
- استخدام التقنيات المتوفرة لديك كأدوات التعلم.
- اشرح الدرس بخطوات قصيرة.
- استخدم أدوات القياس والتقويم أثناء الدرس باستمرار.
- أعط متسعاً من الوقت للنشاطات لأن:

(التلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج وقتاً أطول لإكمال المهمة).

والله الموفق

الاتصال هو عملية تبادل البيانات والمعلومات بين مجموعة حواسيب آلية مرتبطة مع بعضها من خلال وسائط اتصال.

وتشكل شبكات الحاسوب لتبادل البيانات والمعلومات بين نظم الحواسيب المرتبطة بالشبكة، وتعرف عملية تبادل وتوزيع البيانات بين هذه النظم بتراسل البيانات أو اتصالات البيانات.

وتمثل شبكات الحاسوب مجموعة متكاملة من المصادر المعلوماتية والاتصالات التي تحقق الوظائف التالية: تشارك المصادر المعلوماتية المرتبطة ربط التطبيقات والأفراد: تنفيذ البرامج عن بعد نقل المعلومات، ولتتم عملية اتصال ناجحة يجب توفر ثلاثة عوامل: جهاز الإرسال وقناة الاتصال وجهاز الاستقبال.

أجهزة الاتصال Communication Devices

جهاز الاتصال هو جزء من المكونات المادية يسمح للحاسوب أن يرسل ويستقبل البيانات والتعليمات والمعلومات من وإلى الحواسيب والأجهزة الأخرى، من أكثر أجهزة الاتصالات الشائعة المودم.

قنوات ووسائط الاتصال

تنقسم وسائل الاتصالات إلى سلكية ولا سلكية :

- **وسائط النقل السلكية أو المحدودة:**

يتم توجيه الإشارات التي يتم إرسالها وحصرها في مسار ضيق باستخدام وسائط النقل السلكية، ومن ميزاتها : السرعة العالية آمنة. تستخدم المسافات أقصر نسبيا. ومن وسائط النقل السلكية (الاسلاك المحورية الاسلاك الثنائية المجدولة أسلاك الألياف البصرية).

أولاً: الأسلاك المحورية Coaxial Cable

تتكون الأسلاك المحورية في أبسط صورها من التالي:

1 - محور من النحاس الصلب محاط بمادة عازلة .

2 - ضفائر معدنية للحماية .

3 - غطاء خارجي مصنوع من المطاط أو البلاستيك.

تقوم الضفائر المعدنية بحماية المحور من تأثير التداخل الكهرومغناطيسي والإشارات التي تتسرب من الأسلاك المجاورة، إضافة لذلك تستخدم بعض الأسلاك المحورية طبقة أو طبقتين من القصدير كحماية إضافية.

ثانيًا: الاسلاك الثنائية المجدولة Twisted pair cables

تستخدم الأسلاك الثنائية المجدولة TP عادة في الحالات التالية:

1 - تكلفة أقل.

2 - هناك حاجة لتوفير سهولة وبساطة في التركيب. وهناك نوعان من الأسلاك الثنائية المجدولة:

* غير محمية Unshielded twisted pair UTP وتكون من أسلاك الثنائية المجدولة داخل غطاء بلاستيكي بسيط.

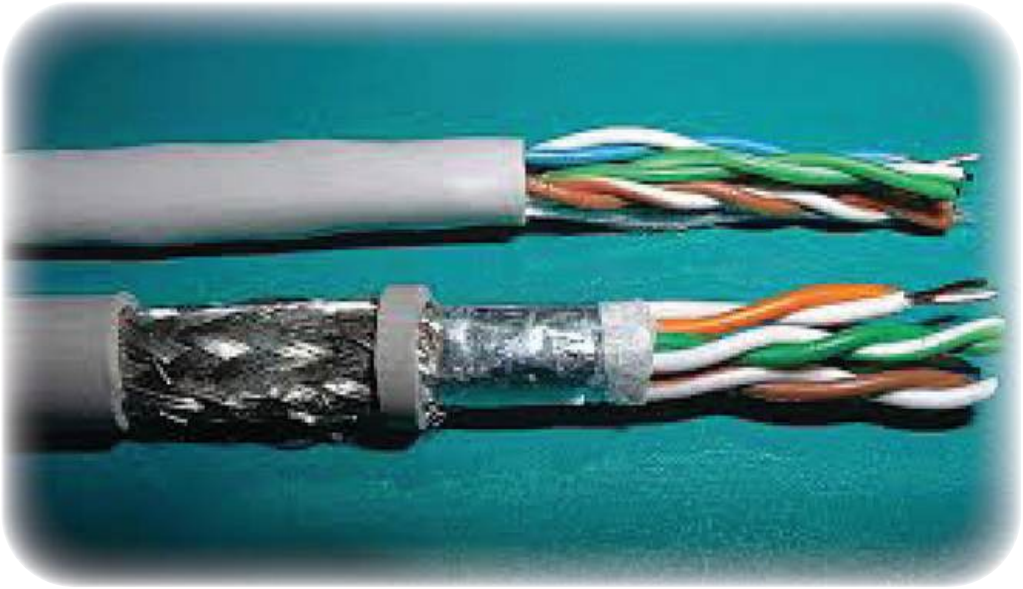
* محمية Shielded twisted pair STP وتكون من أسلاك الثنائية المجدولة داخل غطاء سميك.

تعتبر UTP عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي وتداخل الإشارات المجاورة، ولحل هذه المشكلة تستخدم Shielded-twisted pair ومن هنا ظهرت الأسلاك الثنائية المجدولة المحمية، Shielding الحماية STP والتي هي عبارة عن زوج من الأسلاك الثنائية المجدولة محمية بطبقة من القصدير ثم بغلاف بلاستيكي خارجي وتتفوق STP على UTP في أمرين:

1 - أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي.

2 - تستطيع دعم الإرسال لمسافات أبعد.

3 - في بعض الظروف توفر سرعات بث أكبر.



ثالثًا: أسلاك الألياف البصرية Fiber Optic cables

تتكون أسلاك الألياف البصرية من أسطوانة رقيقة جدا من الزجاج أو البلاستيك بسمك الشعرة تسمى (Core) القلب يكسوه طبقة من الزجاج تكون مصممة لعكس الضوء عليه، وتغطى من ثم بطبقة مقواة والتي بدورها تكون محمية بغطاء خارجي من البلاستيك وحيث أنه لا يستطيع نقل الضوء أو الإشارة إلا في اتجاه واحد Core فقط فإنه لا بد من استخدام سلكين من الألياف البصرية واحد للإرسال والثاني للإستقبال.

المميزات:

1 - حماية ضد التداخل الكهرومغناطيسي والأسلاك المجاورة.

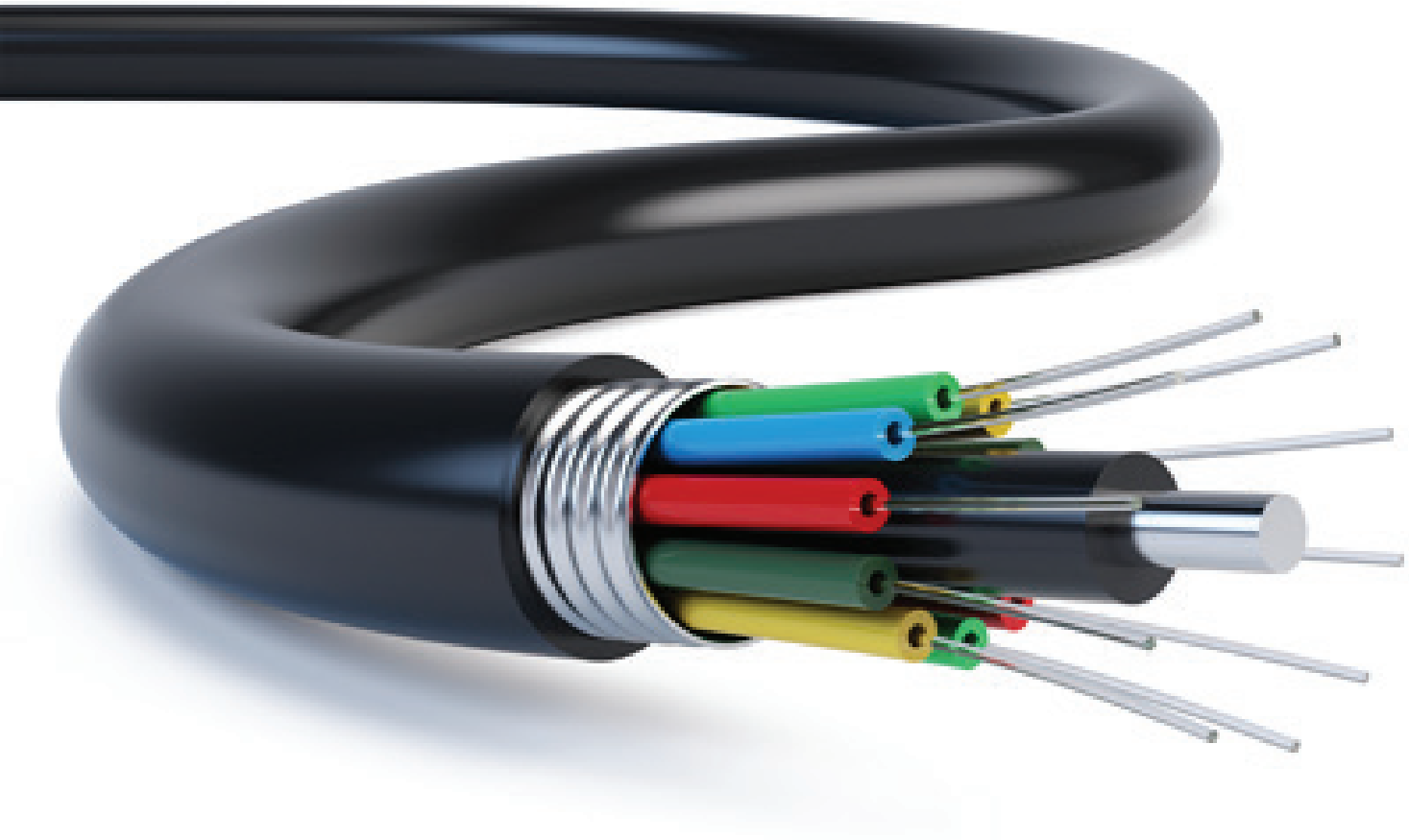
2 - معدلات ضعف الاشارة منخفضة جداً.

3 - سرعة إرسال بيانات مرتفعة جداً.

في الألياف البصرية يتم تحويل البيانات الرقمية إلى نبضات من الضوء، وحيث أنه لا يمر بهذه الألياف أي إشارات كهربية فإن مستوى الأمن الذي تقدمه ضد التنصت يكون مرتفعاً.

العيوب:

العيب الرئيسي لهذه الأسلاك فهو نابع من طبيعتها فتركيب هذه الأسلاك وصيانتها أمر غاية في الصعوبة فأي كسر أو إنحناء سيؤدي إلى إتلافها.



- وسائط الإرسال اللاسلكية أو غير المحدودة:

لا يلزم وجود وسيط مادي لنقل الإشارات الكهرومغناطيسية، **ومن ميزاته:** تبث الإشارة عبر الهواء، أقل أمناً، تستخدم لمساحات أكبر.

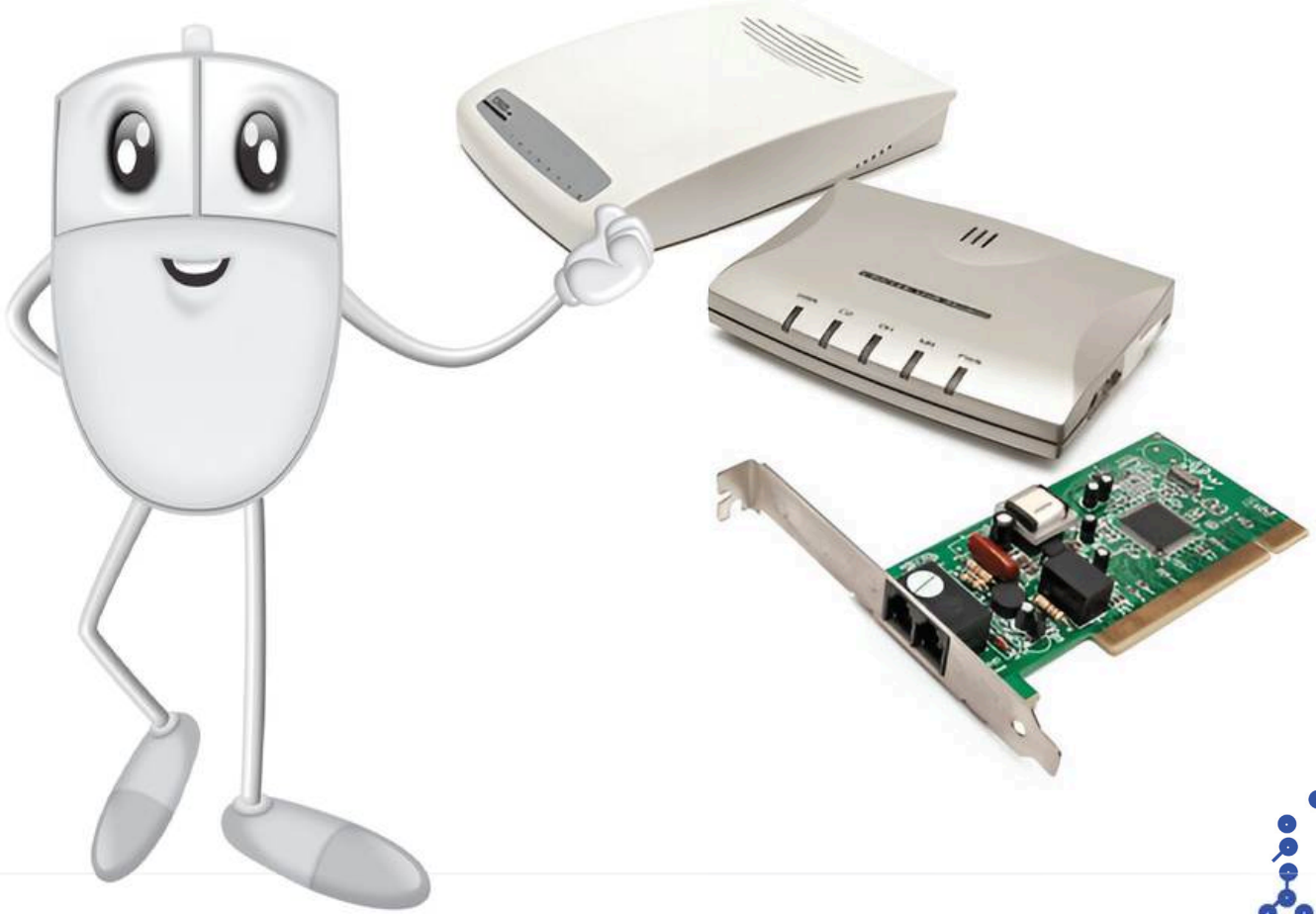
ومن وسائط النقل اللاسلكية (موجات الراديو، موجات المايكروويف، الأشعة تحت الحمراء).

الدرس الثاني | أنواع أجهزة الاتصال Communication Devices

تُعرف وسائل الاتصال الحديثة بأنها الأدوات أو الأجهزة التي تنقل المعلومات بين الأشخاص، أصبحت وسائل الاتصال الرقمية أكثر وسائل الاتصال شيوعًا وتكمن أهمية وسائل الاتصال الحديثة في عدة محاور أهمها: إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية من خلال اتصالها بالإنترنت، واتصالها بشبكات تمكن الأشخاص من نقل وتبادل المعلومات، كما أن لها دور مهم في المجال الصناعي؛ حيث تستقبل آلات التصنيع الحديثة المعلومات والبيانات التي تتحكم بها وبآلية عملها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ويُشار إلى أن وسائل الاتصال الحديثة تخضع لتطوير مستمر.

1 المودم التماثلي Analog Modem

وهو جهاز اتصال يحول إشارة الحاسوب الرقمية إلى إشارة تماثلية ليصبح بالإمكان إرسالها عبر خطوط الهاتف بين الأجهزة، مثل مودم طلب الاتصال Dial up .



2 المودم الرقمي Digital Modem

هو جهاز اتصال يرسل ويستقبل البيانات من وإلى خط رقمي مثل مودم الخط الرقمي اللامتناظر للمشتركين.

3 المودم اللاسلكي Wireless Modem

تستخدم الحواسيب والأجهزة الناقلة مودم لاسلكي، وهو جهاز اتصال يستخدم للاتصال لاسلكياً بالإنترنت.

4 بطاقة الشبكة Network Card

هي إحدى مكونات الحاسوب المادية ومن خلالها يمكن للحاسوب الاتصال بشبكة الانترنت وينظم عملية إرسال واستقبال البيانات من وإلى الحاسوب.

5 الموجه Router

هو جهاز اتصال يقوم بربط مجموعة من الشبكات أو الموجهات الأخرى ويتميز بأنه يرسل البيانات تحديداً إلى الوجهة الصحيحة (يقوم بالتوجيه)، كما تمكن الأجهزة المتصلة بالشبكة من الاتصال بشبكة الإنترنت. يستخدم معيار الانترنت عند إرسال واستقبال البيانات.

6 المكرر Repeater

هو جهاز يعمل على تكرار الإشارة وتنقيتها وتقويتها وإعادة بثها لمسافات طويلة.

7 المحور والمبدل والجسر Hub, Switch and Bridge

المحور Hub: جهاز يحتوي على مجموعة من المنافذ، وكل جهاز حاسوب بالشبكة يتصل بأحد المنافذ. ويعمل الجهاز على تمرير الإشارة المرسلة من أحد المنافذ إلى جميع المنافذ الأخرى.

المبدل Switch: جهاز يحتوي على مجموعة من المنافذ ويمرر الإشارة إلى الوجهة الصحيحة فقط حيث لا يزيد من ازدحام الشبكة بإرسال الاشارة إلى جميع المنافذ للأجهزة المتصلة كما في المحور.

الجسر Bridge: جهاز اتصال يمتلك منفذ إدخال واحد ومنفذ إخراج واحد، لا يرسل حزم البيانات إلا بعد التأكد من أن وجهة الإرسال موجودة على الطرف الثاني من الجسر. ويستخدم لربط مجموعة شبكات محلية ويعمل على تخفيف الازدحام وتنظيم مرور الاشارة بها.

الدرس الثالث | الشبكات

يمكن تعريف شبكة الحاسوب بأنها عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى التي تتصل ببعضها البعض عبر وسائط اتصال، مما يتيح مشاركة عدد من الموارد بين المستخدمين، كأجهزة الطابعات وأجهزة المسح الضوئي، كما أنها تسمح بمشاركة الملفات والبرامج المختلفة، ومن الميزات الأخرى لشبكات الحاسوب سهولة الوصول إلى المعلومات الموجودة على الشبكة من قبل المستخدمين الآخرين.

مكونات الشبكات

تتكون الشبكات من مكونات مادية وبرمجيات:

المكونات المادية هي:

* الحاسبات.
* البطاقات والوسائط.
* الأجهزة الملحقة.

البرمجيات هي :

* برامج نظم تشغيل الشبكة.
* نظم إدارة الشبكة.

المكونات المادية الأساسية في شبكات الحاسوب:

1- خادم (Serve).

2- محطات عمل (Workstations).

3- بطاقة الشبكة (Network Interface Card).

4- أسلاك الشبكة (Cabling System).

5- موارد المشاركة (Shared Resource Peripherals).

1- خادم (Serve):

هو جهاز حاسوب مسؤول على نظام تشغيل الشبكة (Network Operating System) ويقدم خدمات لكل محطات العمل الموجودة على الشبكة، **ومن الخدمات التي يقدمها الخادم** : ❋ تخزين الملفات. ❋ إدارة المستخدمين. ❋ التأمين .

2- محطات عمل (Workstations).

عندما يتم ربط جهاز الحاسوب على شبكة ما يصبح هذا الحاسوب عضو في هذه الشبكة ويسمى محطة عمل.

وقد تكون هذه المحطات لا تمتلك وحدات تخزين وتسمى في هذه الحالة (Disk-less Workstation) بحيث لا تمتلك أقراص تخزين ويتم تحميلها كروت الشبكات.

3- بطاقة الشبكة (Network Interface Card).

هي جهاز يُمكّن الحاسوب من الاتصال بشبكة، سواء كانت شبكة محلية (LAN) أو الإنترنت. **الوظيفة الأساسية**: تسمح بإرسال واستقبال البيانات بين الحاسوب والشبكة.

أنواعها:

سلكية (Wired): تستخدم كابل مثل كابل Ethernet.

لاسلكية (Wireless): تتصل بالشبكة عبر موجات الراديو مثل Wi-Fi.

أين توجد؟: قد تكون مدمجة داخل اللوحة الأم. أو تأتي كقطعة منفصلة تُركّب في منفذ PCI أو USB.

4- أسلاك الشبكة (Cabling System).

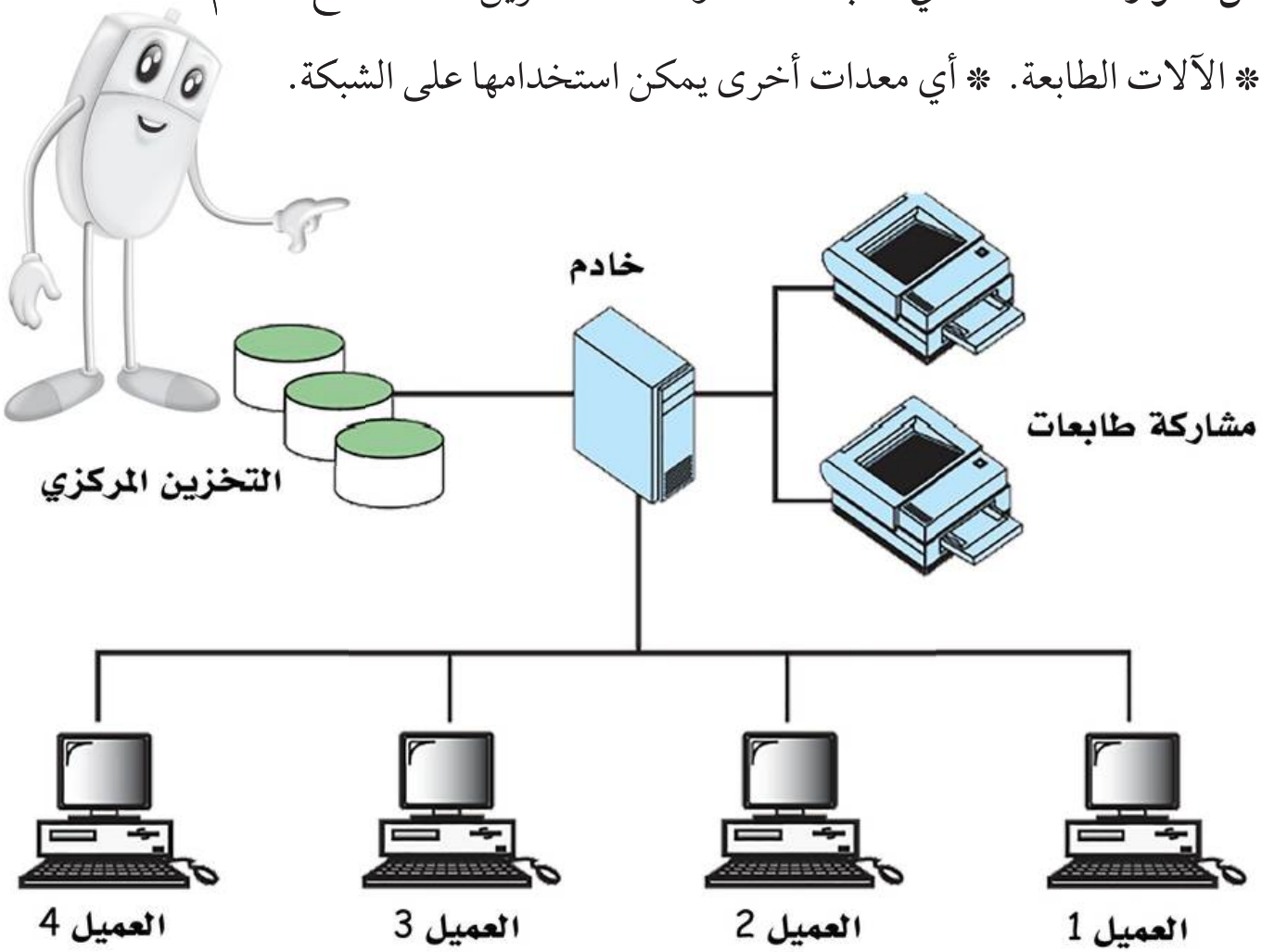
هي البنية التحتية التي تُستخدم لربط الأجهزة داخل الشبكة، مثل الحواسيب، الطابعات، أجهزة الراوتر، لضمان نقل البيانات بينها بكفاءة.

من أكثر أنواع أسلاك الشبكة الشائعة الاستخدام؛ كابل مزدوج مجدول (Twisted Pair Cable) وهو الأكثر استخدامًا في الشبكات المحلية (LAN).

5- موارد المشاركة (Shared Resource Peripherals).

من الموارد المستخدمة في الشبكات : ❋ وحدات التخزين الملحقة مع الخادم.

❋ الآلات الطابعة. ❋ أي معدات أخرى يمكن استخدامها على الشبكة.



المكونات البرمجية في شبكات الحاسوب :

المكونات البرمجية في شبكات الحاسوب يطلق عليها اسم نظم تشغيل الشبكات.

نظام تشغيل الشبكة هو نظام تشغيل يحتوي على برامج تسمح لاجهزة الحاسوب المختلفة من الاتصال ومشاركة الاجهزة والملفات مع بعضها البعض.

مزايا الشبكات Network Advantages

* **مشاركة المكونات المادية:** قد يكون من المكلف تزويد كل مستخدم بطابعة خاصة به، عوضاً عن ذلكً يتم شراء طابعة واحدة ومشاركتها مع باقي المستخدمين أو المشاركة في خط إنترنت واحد.

* **مشاركة البيانات والمعلومات:** تستطيع الحواسيب في البيئة الشبكية مشاركة البيانات والمعلومات التي تكون مخزنة على أي حاسوب ضمن هذه الشبكة.

* **مشاركة البرمجيات:** يستطيع المستخدمون المتصلون بشبكة واحدة أن يقوموا بشراء برنامج واحد مرخص للاستخدام ضمن الشبكة ومشاركته بين أجهزة الشبكة، حيث يُكلّف ذلك عادةً أقل من شراء نسخ مستقلة لكل حاسوب على حدا.

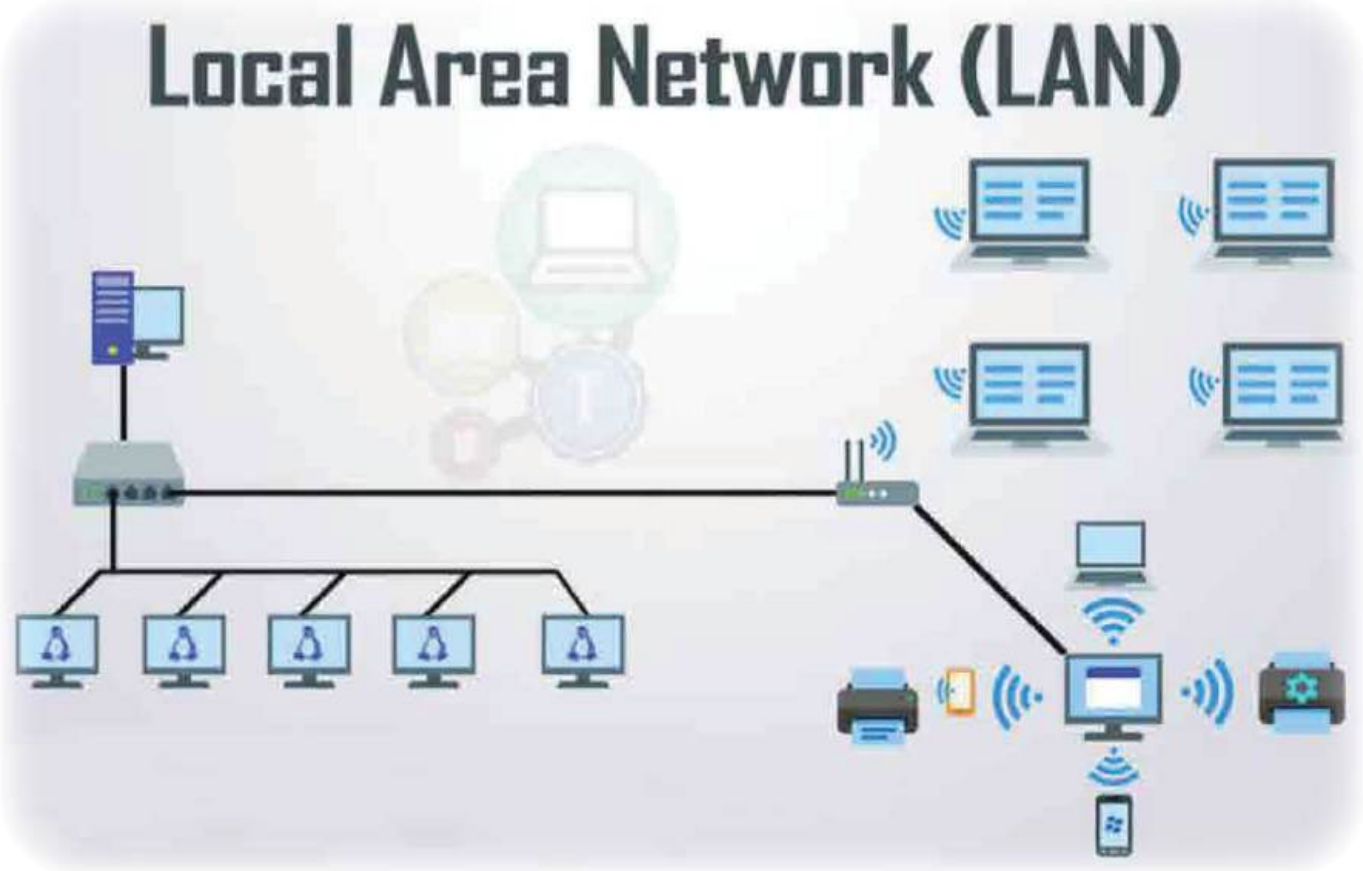
الدرس الرابع | أنواع الشبكات Network Types

أولا: تصنيف الشبكات

تصنف الشبكات تبعاً للمساحة التي تغطيها إلى عدة تصنيفات شبكات محلية وشبكات مدنية وشبكات واسعة .

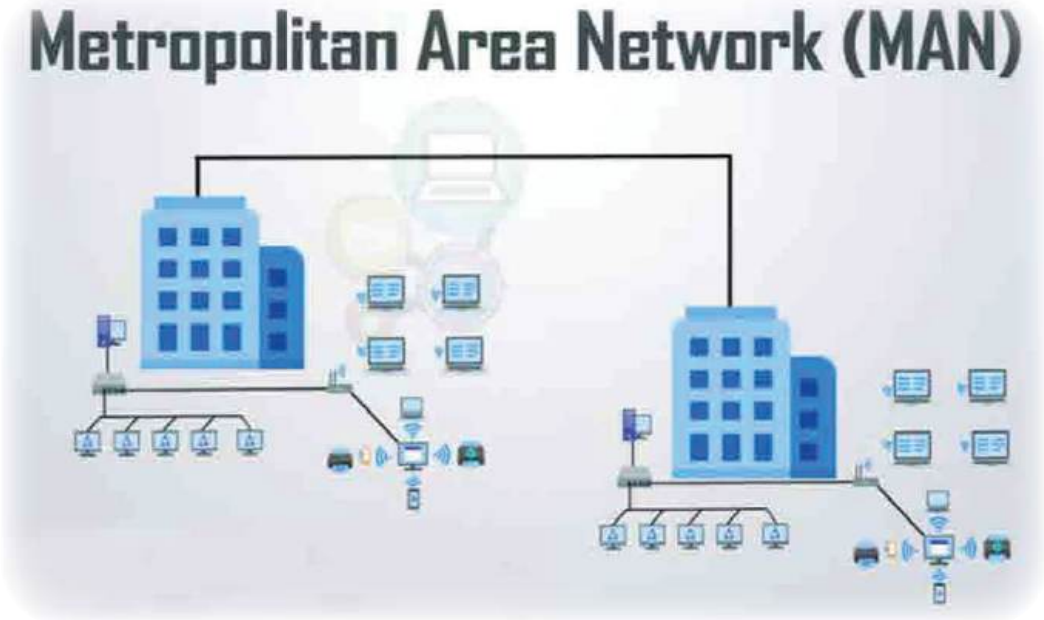
1- الشبكة المحلية Local Area Network (LAN)

الشبكة المحلية LAN : هي شبكة تقوم بربط أو توصيل الحواسيب والأجهزة ضمن مساحة جغرافية صغيرة كالمنزل أو المدرسة أو المكتب.



2- الشبكة المدنية Metropolitan Area Network (MAN)

الشبكة المدنية MAN : هي شبكة تقوم بربط أو توصيل مجموعة من الشبكات المحلية ضمن منطقة ما، تغطي عادة بلدة أو مدينة.



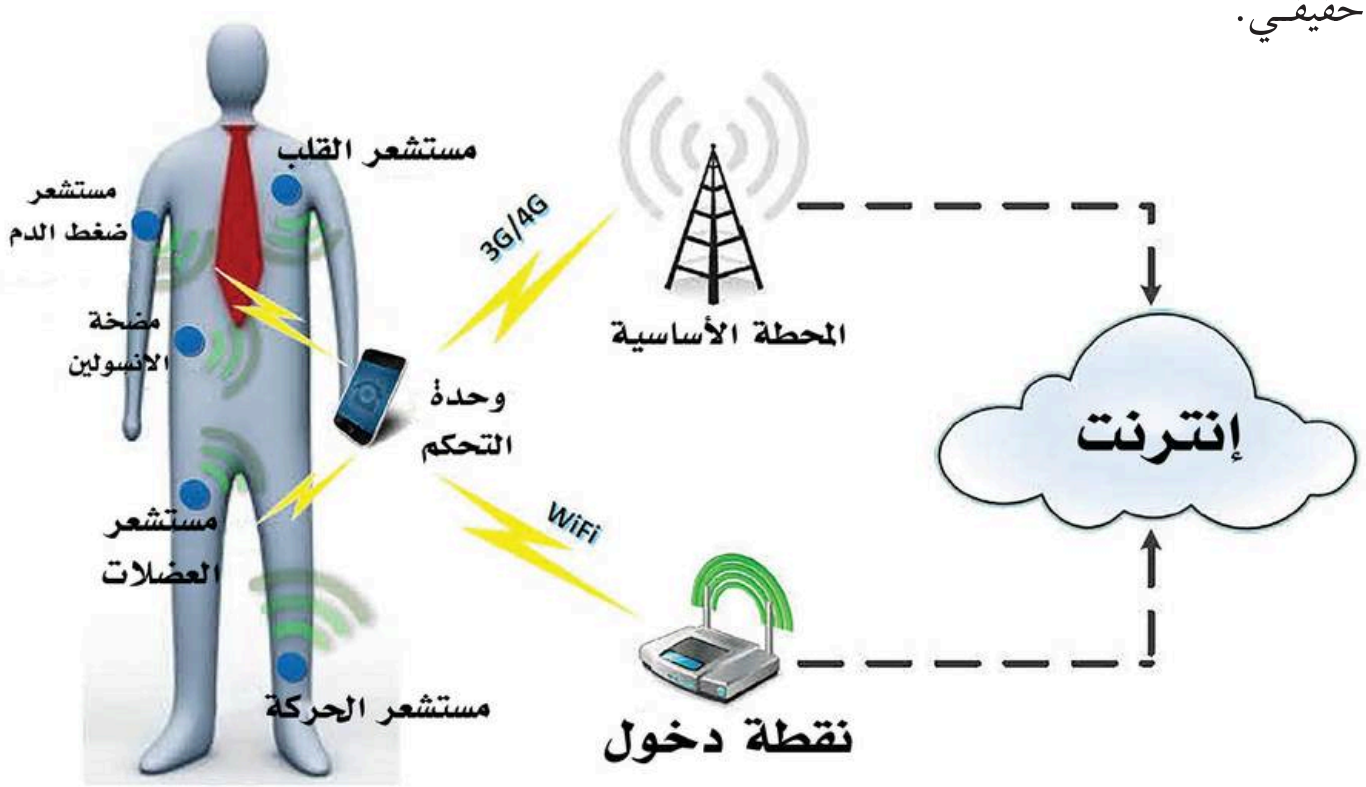
3- الشبكة الواسعة Wide Area Network (WAN)

الشبكة الواسعة WAN : هي شبكة تغطي مساحة جغرافية واسعة حيث تربط مجموعة شبكات مدنية بين دول العالم، حيث تستخدم مزيج من تقنيات الإتصالات تشمل خطوط الهاتف السلكية وموجات الراديو والأقمار الصناعية، تعتبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) هي أكبر شبكة واسعة في العالم.

4- الشبكة الجسم Body Area Network (BAN)

من المتوقع في المستقبل القريب أن تنتشر هذه الشبكة وهي عبارة عن شبكة لاسلكية مكونة من أجهزة حاسوب قابلة للإرتداء أو قد تكون جزء من الجسم بحيث تزرع داخله.

تستخدم مثل هذه الشبكات في التطبيقات الطبية كإعادة التأهيل وتحسس النبض وضغط الدم وضخ الأنسولين، أو في الألعاب التفاعلية التي تعطي المستخدم شعور لعب حقيقي.

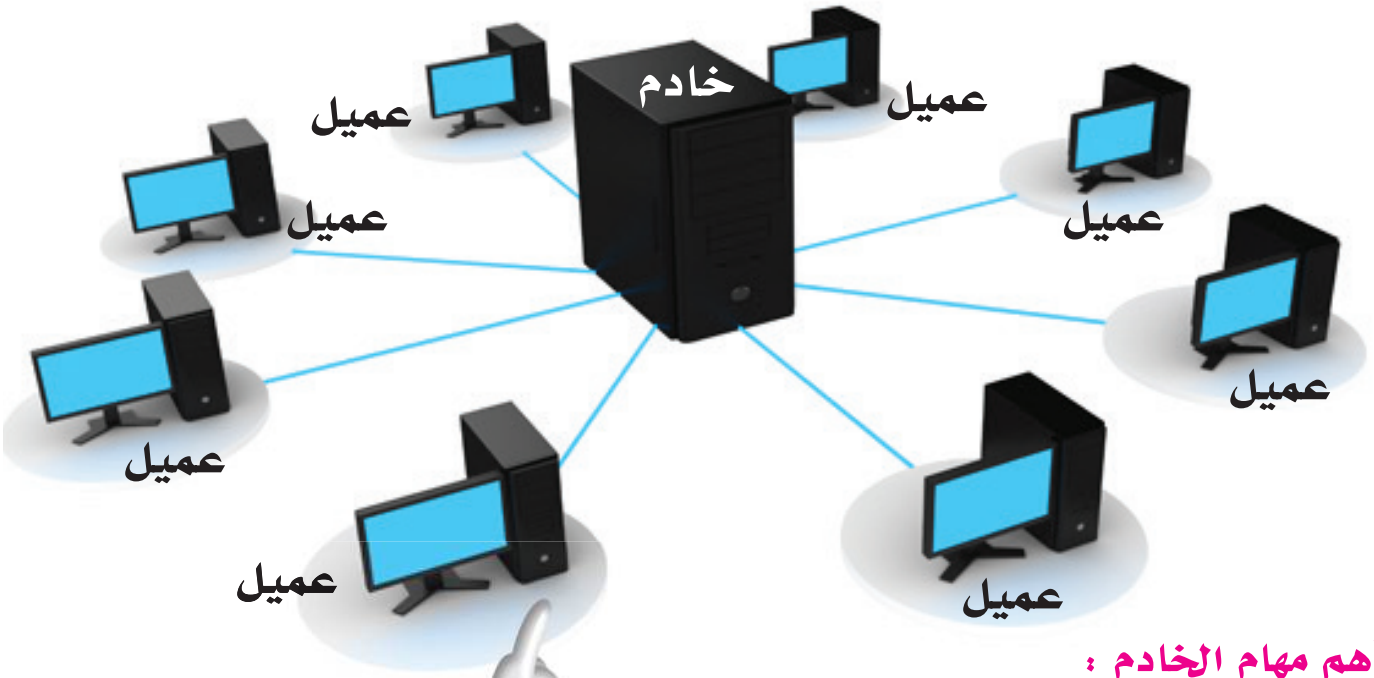


ثانيا: بنية الشبكات Networks Architecture

تُطلق كلمة **بنية الشبكة** على طريقة تصميم وكيفية ربط وتهيئة الحواسيب والتجهيزات في الشبكة، وتصنف إلى: ❋ شبكة خادم وعميل . ❋ شبكة الند للند .

1- شبكة خادم وعميل Client-Server Architecture

تعتمد هذه الشبكة على الخادم وهو الجهاز الرئيسي الذي يخدم باقي الأجهزة الموجودة في الشبكة التي يطلق عليها اسم العميل أو الزبون وأهم مميزاتها مركزية معالجة وتخزين البيانات والمشاركه في المواد.



أهم مهام الخادم :

❋ إدارة مستخدمي الشبكة والمحافظة على أمن الشبكة.

❋ إدارة التحديثات الدورية للبرمجيات.

❋ تخزين البرمجيات المشتركة.

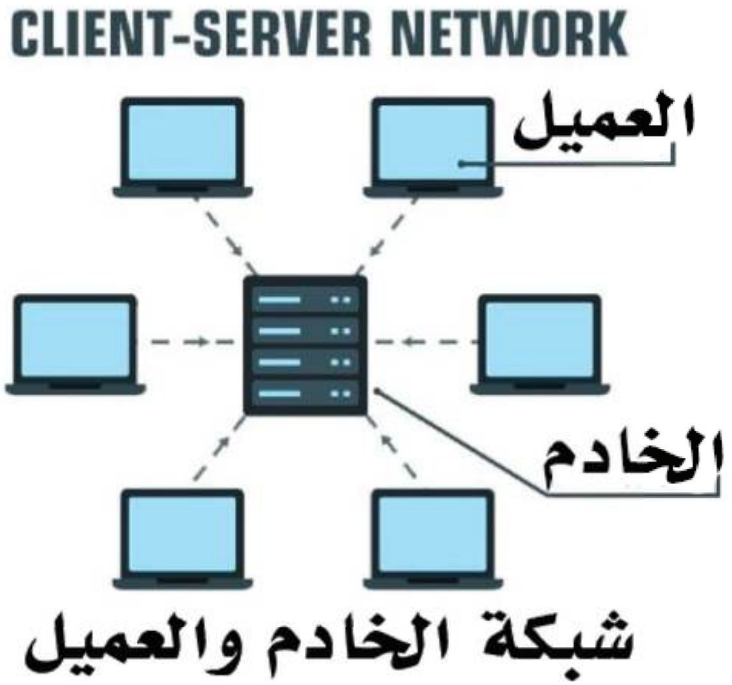
❋ إدارة برمجيات الحماية من الفيروسات.

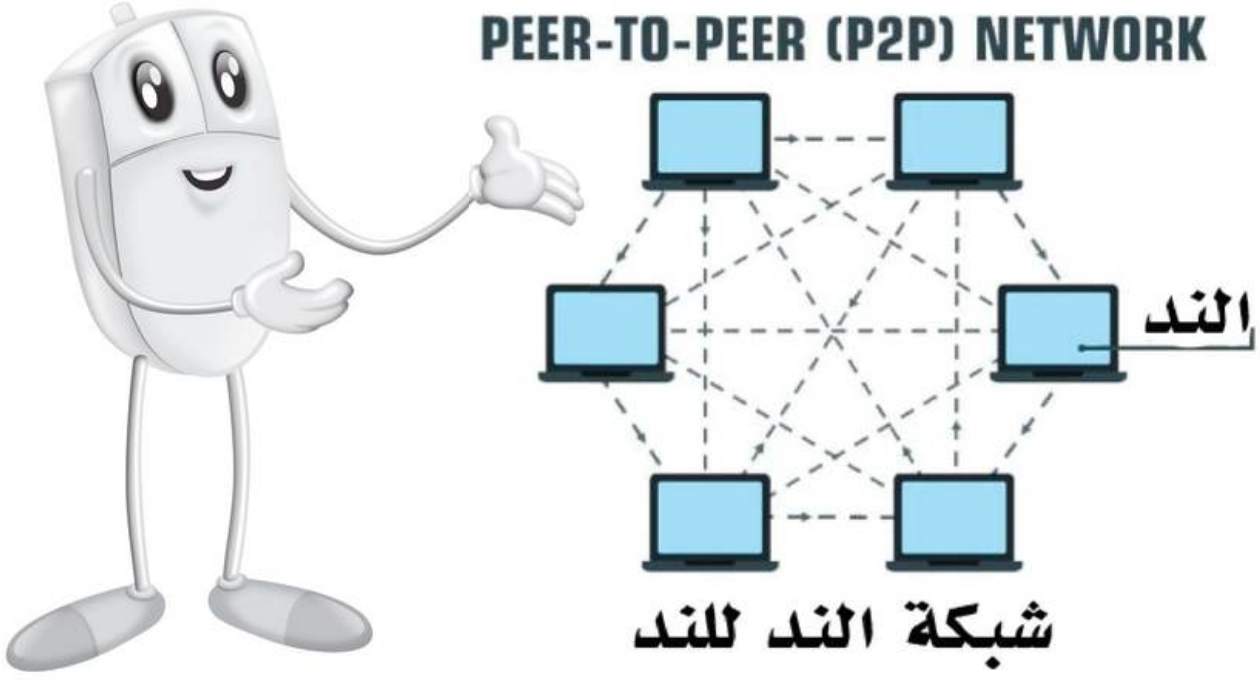
❋ إدارة النسخ الاحتياطي.

2- شبكة الند للند Peer-to-Peer

تعتبر شبكة الند للند قليلة التكلفة. يُطلق على كل جهاز متصل بهذه الشبكة اسم الند. وتتساوى في هذه الشبكة قدرات ومسؤوليات كل الأجهزة المتصلة. وتتشارك جميع الأجهزة مع أي جهاز طرفي متصل بهذه الشبكة، حيث يعمل كل جهاز كخادم وزبون بنفس الوقت.

مقارنة بين شبكة الخادم والعميل وشبكة الند للند





تمرينات

السؤال الأول: عرف ما يلي ؟

الإتصالات : .....

.....

جهاز الإتصال : .....

.....

بطاقة الشبكة: .....

.....

السؤال الثاني: ما المقصود بالتالي ؟

1. المودم الرقمي :.....

.....

2. المودم التماثلي :.....

.....

السؤال الثالث: وضح الفرق بين جهاز الاتصال المحور والجسر ؟

.....

.....

.....

السؤال الرابع: عدد ثلاث مكونات مادية للشبكة ؟

.....

.....

.....

السؤال الخامس: اذكر ثلاث موارد للشبكة ؟

.....

.....

.....

السؤال السادس: اذكر أنواع الشبكات ؟

.....

.....

.....

السؤال السابع: عدد ثلاث فوائد للشبكات ؟

.....

.....

.....

السؤال الثامن: عرف الشبكة اللاسلكية ؟

.....

.....

.....

السؤال التاسع: ما الفرق بين الشبكة المدنية والشبكة الواسعة ؟

.....

.....

.....

السؤال العاشر: اذكر أهم مهام الخادم ؟

.....

.....

.....

الإنترنت Internet

الإنترنت هي مجموعة شبكات واسعة من مختلف البلدان مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق مختلف تقنيات الإتصال، تؤمن اليوم مجموعة كبيرة من الخدمات لمختلف الأفراد مثل:

* **البريد الإلكتروني:** الذي يؤمن خدمة إرسال واستقبال البريد خلال ثوانٍ عبر العالم.
* **تبادل الملفات:** يُمكن إستخدام البريد الإلكتروني لتبادل الملفات عبر الشبكة.
* **محركات البحث:** التي تسمح بالوصول لأي معلومة بسرعة.
* **الشبكات الإجتماعية:** التي عززت التواصل بين البشر.
* **التجارة الإلكترونية:** التي تسمح بالتسوق عبر الشبكة .
* **التعليم الإلكتروني:** حيث أصبحت المواد الدراسية والمحاضرات متاحة عن بعد.

مزودات الخدمة Internet Service Providers

تزود شركات متخصصة تدعى مزودات الخدمة المستخدمين والمنظمات إمكانية الإتصال بالإنترنت لقاء أجر معين أو مجاناً، حيث يستطيع المستخدمين عبر إشتراكهم مع مزود خدمة إنترنت باستخدام الحاسوب وأجهزة الإتصال مثل المودم للوصول إلى خدمات الإنترنت المختلفة.

عناوين الإنترنت Internet Addresses

يعتمد الإنترنت على نظام عنونة ليسمح للحاسوب بإرسال البيانات والمعلومات إلى الحاسوب، أن معظم المواقع تستخدم عدة خوادم لتتعامل مع المستخدمين الذين يطلبون الصفحات .

(اسم النطاق –خادم أسماء النطاق) Domain Name - Domain Name Server

اسم النطاق Domain Name هو النص الذي يُعبر عن العنوان الرقمي لموقع Google

www.google.com

خادم أسماء النطاق DNS هو خادم خاص تكون مسؤوليته مطابقة الأسماء التي يُدخلها المستخدم عندما يطلب موقع ما إلى العناوين التي تُقابلها بهدف توجيه البيانات من وإلى الخادم المسؤول عنها وهو .com في المثال السابق.

الإنترانت والإكسترانت Intranet and Extranet

الإنترانت Intranet هي شبكة داخلية تكون في المؤسسات الكبيرة وتستخدم تقنية الإنترنت لمشاركة الموارد والمعلومات والإنترنت بين موظفي الشركة فقط. بينما الإكسترانت Extranet هي امتداد لشبكة الإنترنت الخاصة بمؤسسة معينة حيث تسمح للزبائن والموردين خارج الشبكة بالوصول إلى البيانات الموجودة على شبكتها الداخلية، ويتم تنظيم الصلاحيات بواسطة الجدار الناري.

يستخدم أكثر من 2 مليار (2000 مليون) شخص حول العالم الإنترنت بشكل يومي الأسباب مختلفة:

1- الإلتقاء والتواصل مع الناس.

2- إجراء البحث للوصول إلى المعلومات المهمة والأخبار.

3- تسويق السلع والخدمات.

4- الخدمات المصرفية أو الإستثمارات.

5- الاشتراك في التدريب / التعليم عبر الإنترنت.

6- القيام بنشاطات مسلية كالتخطيط لرحلة، لعب الألعاب عبر الشبكة، الإستماع للموسيقي، مشاهدة و تعديل أفلام الفيديو أو قراءة الكتب والمجلات.

7- تنزيل ومشاركة ملفات الصوت والفيديو والمعلومات والصور.

8- الوصول والتفاعل مع تطبيقات الويب.

الإتجار الإلكتروني

العمليات المصرفية

التسوق

البحث عن المعلومات

التواصل

تطبيقات الويب

مشاركة المعلومات

تنزيل مقاطع فيديو

التسلية

أمثلة عن استخدامات الإنترنت

تمرينات

السؤال الأول: اكمل ما يأتي :

1. الإنترنت هي مجموعة ..... من مختلف البلدان .....

مع ..... عن طريق مختلف .....

2. محركات البحث هي التي ..... لأي .....

3. التجارة الإلكترونية هي التي ..... عبر الشبكة.

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:

1. يمكن تبادل الملفات عبر الشبكة عن طريق البريد الإلكتروني . ( )
2. الشبكات الإجتماعية عززت التواصل بين البشر . ( )
3. أصبحت المواد الدراسية والمحاضرات متاحة عن بعد. ( )

السؤال الثالث: ما هي مزودات الخدمة؟

.....

.....

.....

السؤال الرابع: عدد استخدامات الإنترنت ؟

.....

.....

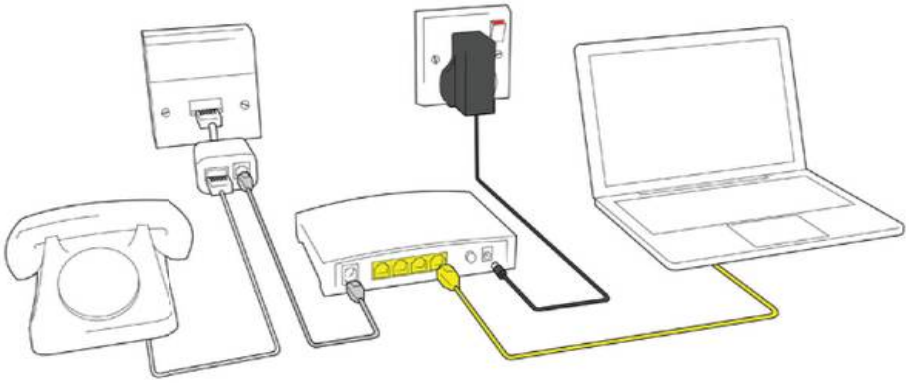
.....

متطلبات الربط مع الإنترنت

للربط مع شبكة الإنترنت في بيتك يلزمك توفير الأجهزة والمتطلبات الآتية :

1- جهاز حاسوب أو حاسوب لوحي أو هاتف ذكي.

2- وسيلة إتصال بالإنترنت .



3- بطاقة اتصال خاصة مثل ايثرنت وتكون مثبتة داخل الحاسوب وقد يتصل راوتر بها لوصل مجموعة من الاجهزة بالإنترنت سلكياً ولاسلكياً .

4- مزود خدمة الإنترنت ISP

ويتم تزويد الخدمة من قبل شركة محلية.

5- برنامج متصفح الإنترنت (Browser) :

متصفح الويب هو تطبيق برمجي يسمح للمستخدم من خلال الحاسوب أو جهاز ذكي متصل بالإنترنت أن يصل إلى صفحات الويب المختلفة، ومن أشهر المتصفحات Google Chrome, Safari, Microsoft Edge , Firefox, Opera.

يطلق مصطلح "تصفح الويب" Surfing the Web على عملية إنتقال المستخدم من صفحة ويب إلى أخرى باستخدام الروابط التشعبية Hyperlinks، وهناك العديد من البرامج مثل:

متصفح Microsoft Edge .

متصفح Fire Fox Explorer.

متصفح Google chrome.

نشاط | متصفحات الإنترنت

ابحث عن أسماء متصفحات لم ترد في الدرس ودونها.

....

تمرينات

السؤال الأول: اذكر متطلبات ربط جهاز الحاسوب المنزلي مع الإنترنت.

.....

.....

.....

.....

.....

السؤال الثاني: ما هو عمل المتصفح ؟

.....

.....

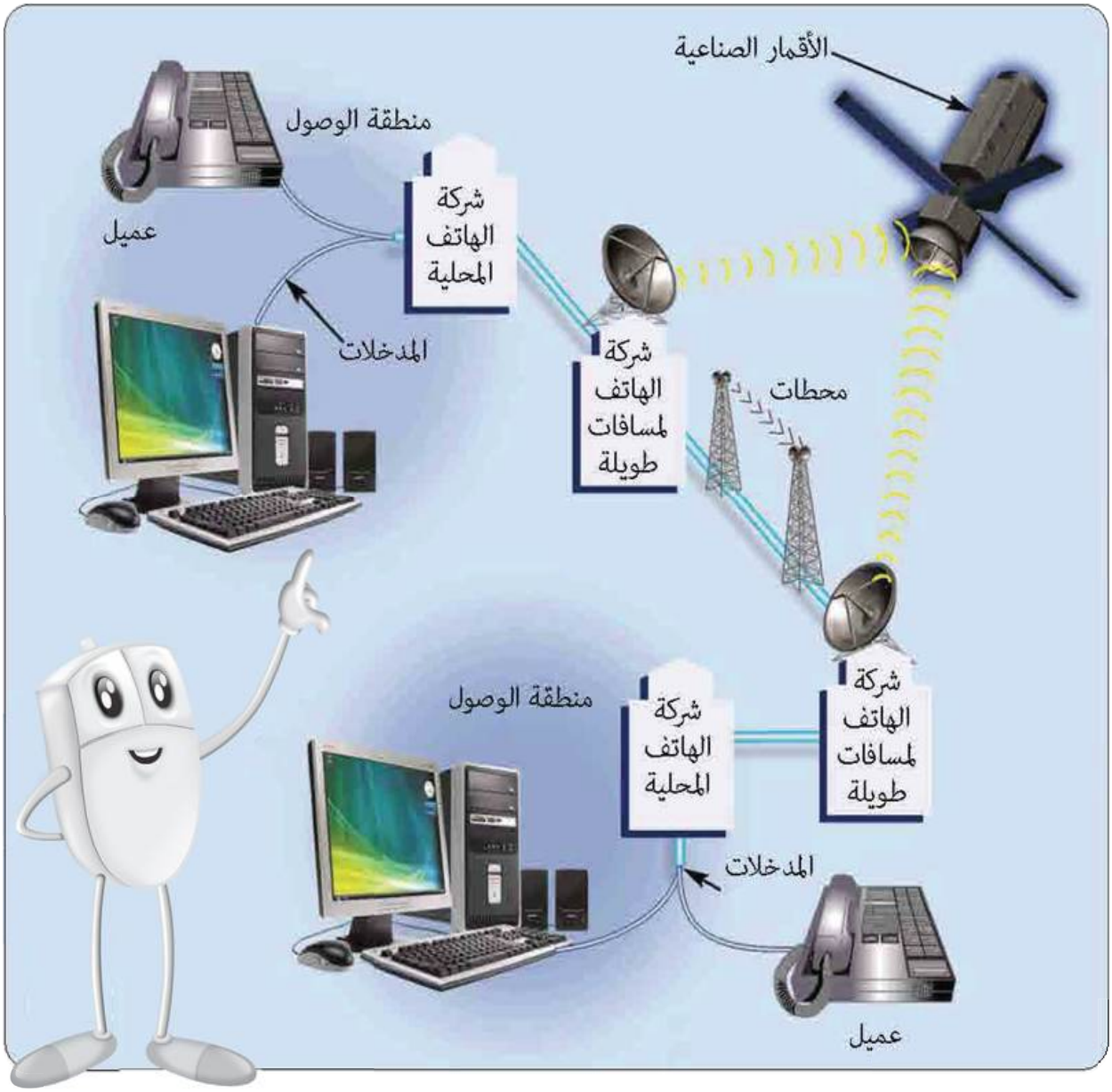
.....

الاتصال بالإنترنت Internet Connection

يتطلب الاتصال بالإنترنت توفر إحدى وسائل الاتصال :

الاتصالات عبر شبكة الهاتف Communication over the Telephone Network

تساعد شبكة الهاتف الأرضي المستخدم على القيام بالمكالمات الهاتفية الأرضية وهي بنفس الوقت جزءا لا يتجزأ من اتصالات الحواسيب مثل تقنية طلب الاتصال Dial Up والخطوط الرقمية اللامتناظرة لمشتركي ADSL وغيرها من أنواع الاتصالات التي تستخدم هذه الشبكة.

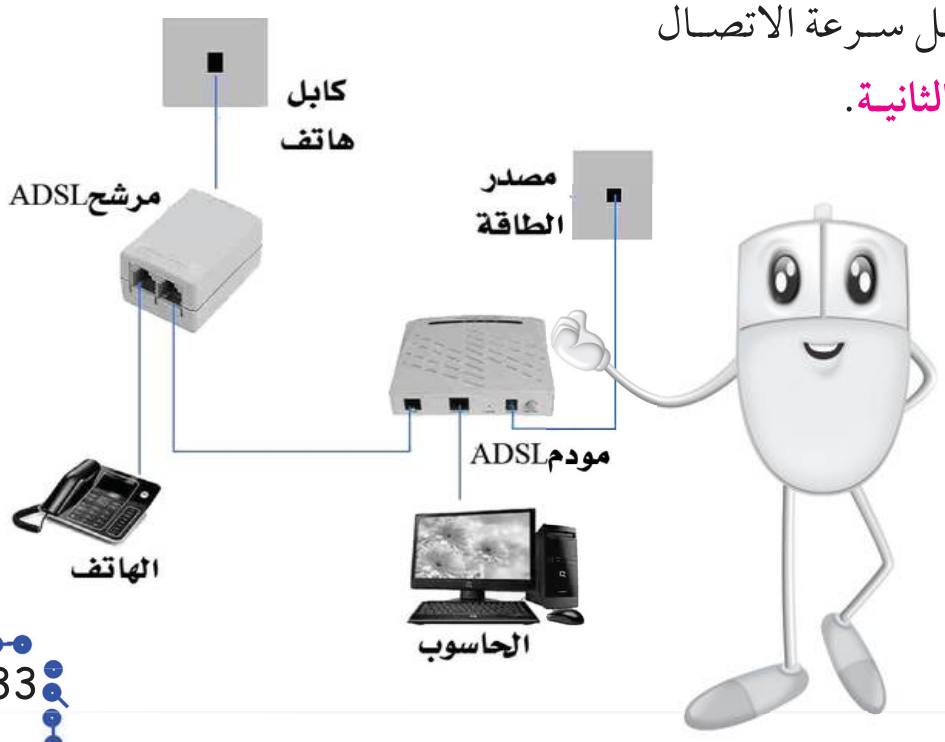


وأهم طرق الاتصال عبر شبكة الهاتف هي:

الاتصال الهاتفي Dial up: هو اتصال مؤقت يستخدم خطوط الهاتف التماثلية وبالتالي تكون تكلفته عادة معادلة لتكلفة المكالمة الهاتفية، يقوم الحاسوب بإجراء اتصال مع مزود خدمات الإنترنت Internet Service (Provider (ISP من خلال جهاز المودم Modem حيث يقوم المودم بترجمة الإشارات الرقمية من جهاز الحاسوب إلى إشارات تماثلية يمكن إرسالها عبر خط الهاتف، وتكون سرعة الاتصال في هذا النوع منخفضة بحدود 56 كيلوبت بالثانية وتتأثر بجودة الخط .

الاتصال عبر الهاتف المحمول Cellular Data: يمكن الوصول لشبكة الإنترنت والاستفادة من خدماتها باستخدام الهواتف المحمولة (الجيل الثالث 3G) والتي يمكن أن توفر سرعات اتصال من مرتبة 2 ميغا بت بالثانية (والجيل الرابع 4G) الذي يوفر سرعات اتصال تصل إلى 150 ميغابت بالثانية.

الخط الرقمي اللامتناظر للمشتركين ADSL: هو طريقة اتصال رقمي عن طريق خط الهاتف الأرضي تستخدم في المنازل والمكاتب حيث يتم إرسال البيانات بسرعة عالية عبر خط الاشتراك الهاتفي نفسه، مع ملاحظة أنه لا يشغل خط الهاتف لأنه يستخدم الترددات التي لا تستخدمها مكالمة الهاتف الصوتية، ويكون الاتصال متاحا 24 ساعة، كما يُمكن أن تصل سرعة الاتصال إلى حوالي 8 ميغابت بالثانية.



وتكون سرعة التنزيل عادة (من الإنترنت) أعلى من سرعة التحميل (من الحاسوب إلى الإنترنت).

الاتصال عبر الكابلات الضوئية Fiber To The Premises: هي تكنولوجيا تزويد المستخدمين بالاتصال بالإنترنت عن طريق كابل ألياف ضوئية مباشر بين مزود خدمة الإنترنت ISP ومنزل المستخدم ينقل البيانات بسرعات أعلى بكثير من التقنيات السابقة.

كبل ضوئي
Fiber Optic Cable

الاتصال عبر الأقمار الصناعية Satellite: تعد هذه التقنية الأسرع، وتُناسب الشركات الكبيرة التي تعتمد على الإنترنت في أداء أعمالها، يجب بالطبع استخدام صحن لاقط الإشارة القمر الصناعي.

صحن مستقبل
Dish

قمر صناعي
Satellite

الاتصال اللاسلكي بالإنترنت Wi-Fi : تستخدم هذه التقنية لتغطي مساحات صغيرة مثل المنازل والمطاعم والمطارات، حيث تؤمن هذه التقنية الاتصال مع الشبكة أو مع الإنترنت لاسلكيًا، ومن الجدير بالذكر أن هذا المصطلح مأخوذ من Wireless Fidelity.

رمز الاتصال اللاسلكي
Wi Fi

تمرينات

السؤال الأول: عرف كلاً من :

1. الإتصال الهاتفي Dial Up : .....

.....

2. الخط الرقمي اللامتناظر للمشتركين ADSL : .....

.....

السؤال الثاني: كيف يمكن الوصول إلى شبكة الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول والاستفادة من خدمات الشبكة ؟

.....

.....

السؤال الثالث: قارن بين كلاً من :

1. الإتصال عبر الكوابل الضوئية: .....

.....

2. الإتصال عبر الأقمار الصناعية : .....

.....

السؤال الرابع: فيما يستخدم الإتصال اللاسلكي WI-FI ؟ وما أصل المصطلح WI-FI ؟

.....

.....

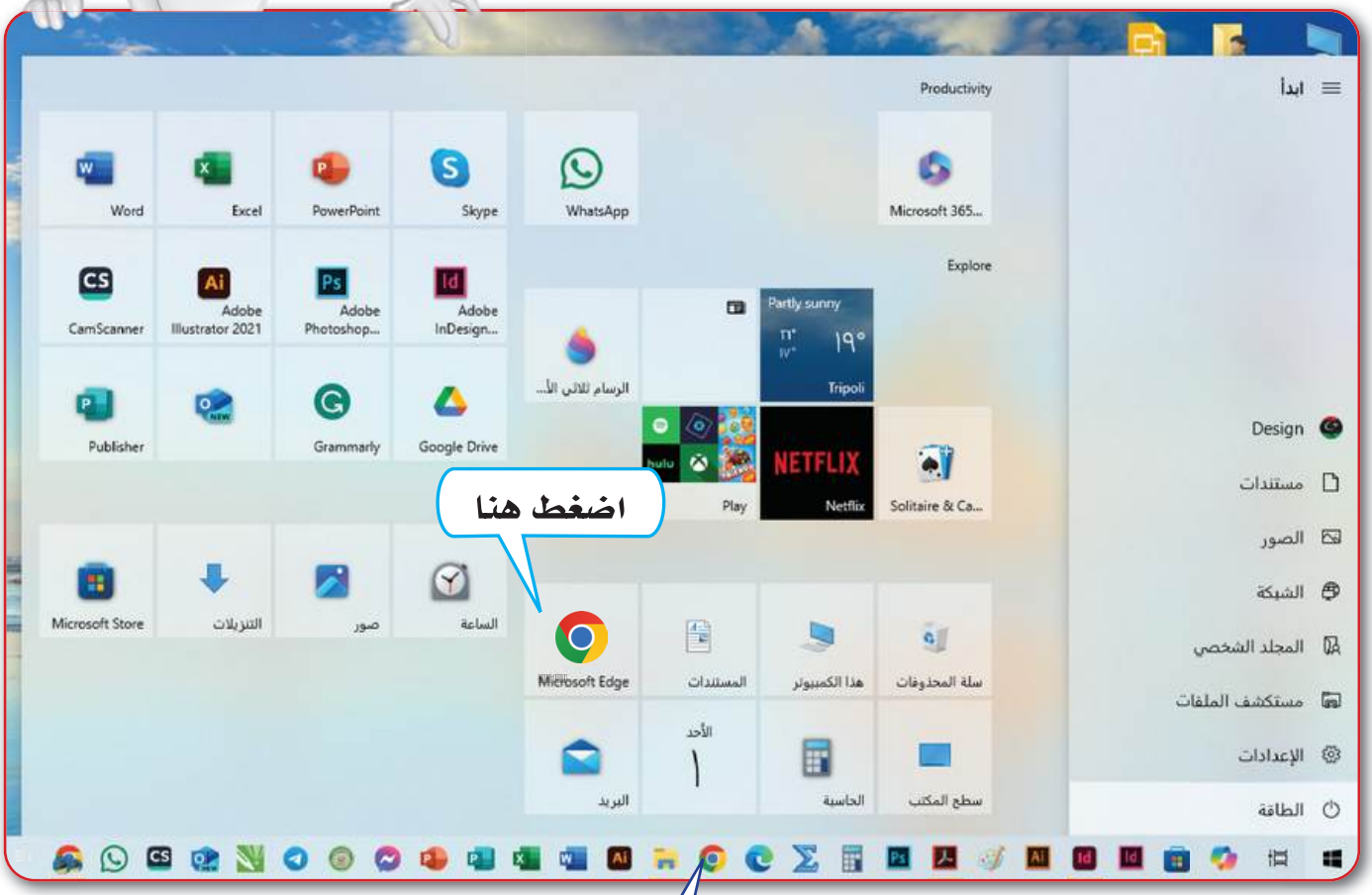
الدخول للإنترنت

أولاً: تشغيل متصفح الإنترنت

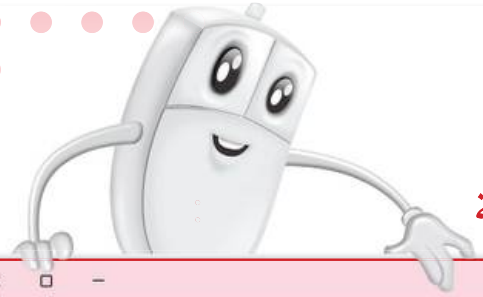
بعد تجهيز المتطلبات السابقة في جهاز الحاسوب يمكن الدخول إلى الإنترنت بإحدى الطرق الآتية:

* الضغط على أيقونة متصفح الإنترنت ( ) الموجودة على شاشة ابدأ.

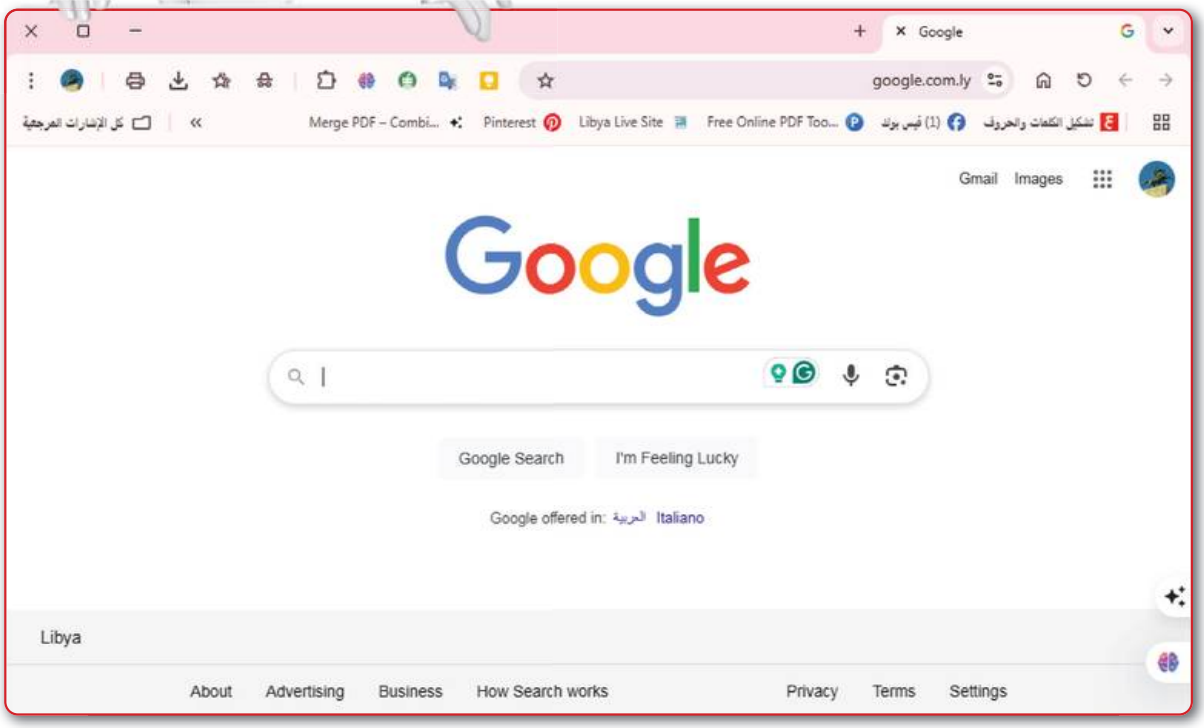
* أو الضغط على أيقونة متصفح الإنترنت الموجودة على شريط المهام في شاشة سطح المكتب.



ثانيًا: أجزاء النافذة الرئيسية للإنترنت



بعد تشغيل متصفح الإنترنت تظهر النافذة الآتية



أجزاء نافذة المتصفح الرئيسية:

1- شريط العنوان Title Bar ويحتوي على علامات تبويب.

2-شريط الأدوات Tools Bar

3- شريط القوائم Menu Bar : وتظهر بالضغط على .

4- شريط عنوان موقع الإنترنت Address Bar

5- محتوى موقع الصفحة .

ثالثًا: تصفح صفحات المواقع

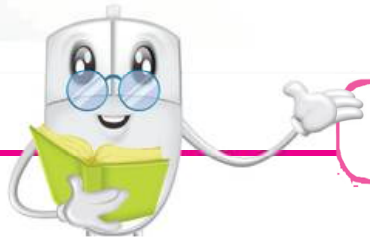
بعد ظهور الصفحة الأولى للموقع يمكن الدخول إلى الصفحات الأخرى بالضغط بزر الفأرة على النص عندما تظهر إشارة اليد بدلاً من إشارة مؤشر الفأرة، أو عندما يتغير لون النص ويصبح اللون مخالف للون الصفحة.

رابعًا: الخروج من المتصفح

للخروج من متصفح الإنترنت اتبع إحدى الخطوات الآتية:

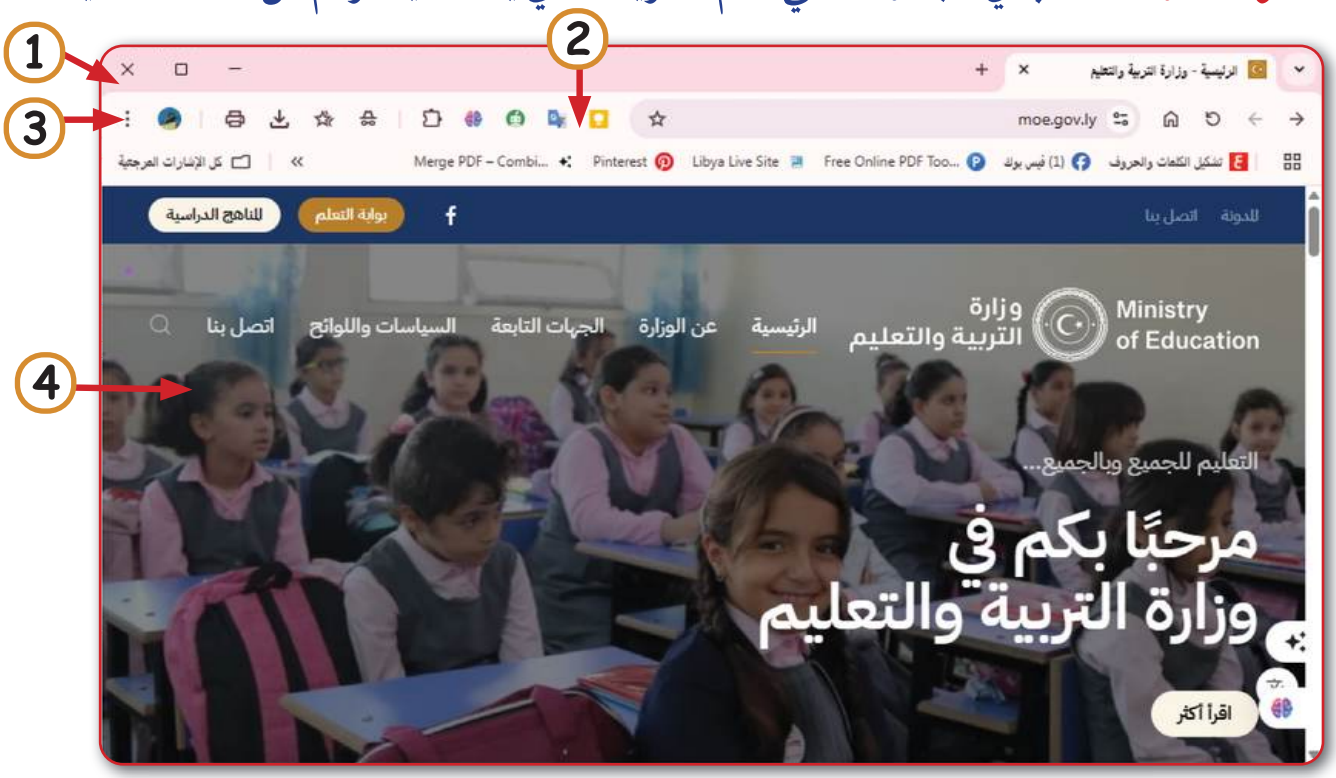
* اضغط على زر الخروج الموجود على شريط عنوان المتصفح .

* اضغط على شريط القوائم Menu Bar ثم اضغط على أمر إنهاء .



تمرينات

السؤال الأول: اكتب في الجدول الآتي اسم الشريط الذي يدل عليه الرقم من الشاشة التالية:



الرقم	اسم الشريط
1	
2	
3	
4	

السؤال الثاني: من متطلبات ربط جهاز الحاسوب مع شبكة الإنترنت :

.....

.....

السؤال الثالث: عدد ثلاث من المتصفحات للإنترنت.

....

للدخول إلى المعلومات المخزنة على الإنترنت لابد من استخدام جهاز مرتبط بالإنترنت ثم استخدام إحدى برامج متصفحات الإنترنت ومنها المتصفح Microsoft Edge والمتصفح Fire Fox Explorer وكذلك المتصفح Google chrome

ولتشغيل متصفح الإنترنت اتبع الآتي:

اضغط على أيقونة متصفح الإنترنت Microsoft Edge على نافذة البدء أو على شريط المهام أو بالضغط مرتين عليها في نافذة سطح المكتب .

كل موقع على الإنترنت له عنوان خاص يميزه عن غيره من المواقع ، ويتم عرض بيانات الموقع بكتابة عنوان الموقع في شريط العنوان ويدعى عنوان الموقع .

(URL) Uniform Resource locater

https://www.moe.gov.ly

1- بروتوكول الشبكة وأشهرها بروتوكول (http) والذي يسمح بالاتصال وتبادل الأجهزة المرتبطة على شبكة الإنترنت ويمكن كتابة عنوان الموقع بدونها ويتم إضافتها تلقائيا.

2- الشبكة العنكبوتية www تحتوي على مجموعة هائلة من البيانات (**النصوص والصور والصوت والفيديو ... وغيرها**) والمخزنة على أجهزة الحاسوب في العالم.

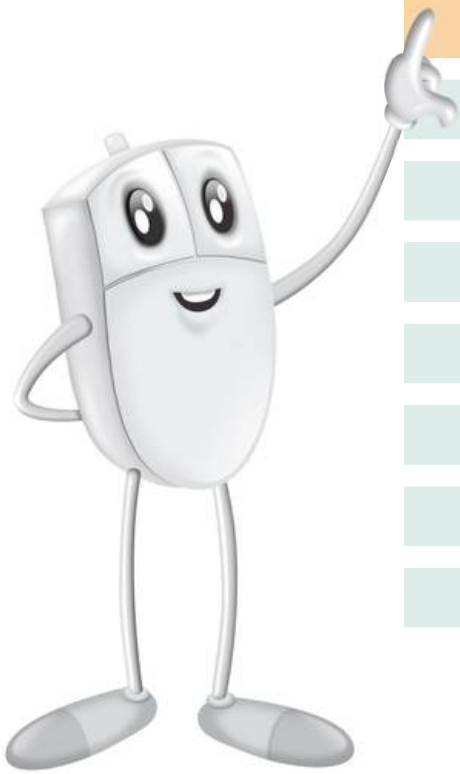
3- إسم الموقع (moe) إسم يدل على إسم الشركة أو المؤسسة أو صاحب الموقع.

4- رمز الموقع (gov) ويتكون من ثلاثة أحرف يدل على طبيعة عمل الموقع والجدول الآتي يبين أنواع المواقع المستخدمة في شبكة الإنترنت:

رمز الموقع	طبيعة عمل الموقع	طبيعة عمل الموقع باللغة الإنجليزية
Edu	تعليمي جامعات أو مدارس	Education
Gov	حكومي	Government
Org	مؤسسة غير ربحية	Organization
Com	تجاري	Commercial
Net	إعلامي	Network

5- رمز الدولة (ly) ويتكون من حرفان للدلالة على البلد الموجود فيه العنوان حيث تم ترميز جميع البلدان عدا الولايات المتحدة الأمريكية كون الجهاز الرئيسي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والجدول الآتي يبين بعض رموز البلدان .

رمز البلد	اسم البلد
Lb	الجمهورية اللبنانية
Eg	جمهورية مصر العربية
ly	دولة ليبيا
Jo	المملكة الأردنية الهاشمية
dz	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
tn	الجمهورية التونسية
Uk	المملكة المتحدة (بريطانيا)



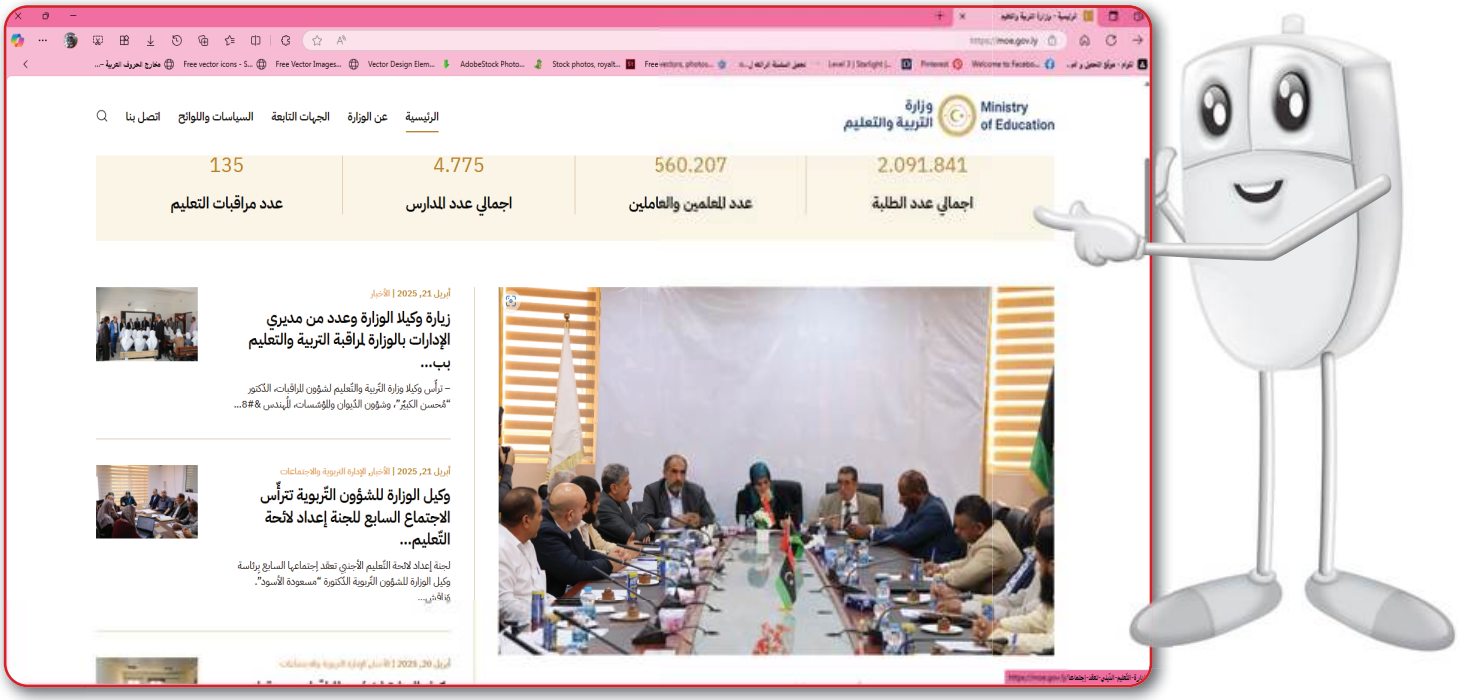
نشاط | اكتب رمز الموقع واسم البلد للموقع الآتي:

1- https://www.freepik.com/	
اسم الموقع:	
رمز الموقع :	
2- https://www.moe.gov.ly/	
اسم الموقع:	
اسم البلد :	
3- https://www.mhesr.gov.ly/	
اسم الموقع:	
اسم البلد :	
4- https://www.libyan2day.ly/	
اسم الموقع:	
اسم البلد :	

توفر شبكة الإنترنت المجال لمستخدميها للإطلاع على البيانات المخزنة على أجهزة الحاسوب المنتشرة في كل مكان، وللحصول على هذه البيانات إتبع إحدى الطرق الآتية:

أولا: الدخول إلى الموقع مباشرة

إذا كنت تحفظ عنوان الموقع الإلكتروني URL فيمكنك الدخول إلى الموقع بكتابة عنوان الموقع الإلكتروني في المكان المخصص على شريط العنوان Address Bar وللدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية اكتب العنوان الآتي https://moe.gov.ly ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter، ثم انتظر ظهور الموقع كما في الشكل الآتي:



بعد ظهور الصفحة الأولى للموقع يمكن الدخول إلى الصفحات الأخرى بالضغط بزر الفأرة على النص عندما تظهر إشارة اليد بدلاً من إشارة مؤشر الفأرة .

نشاط | **الدخول إلى المواقع**

تصفح المواقع الألكترونية الآتية:

1- https://www.alrai.com / 2- https://www.mohmal.com/

ثانيًا: تعيين الصفحة الرئيسية Home Page

الصفحة الرئيسية هي الصفحة التي تظهر مباشرة عند الدخول إلى المتصفح ويمكن تحديد الصفحة الرئيسية الخاصة بك على النحو الآتي:

1- اضغط على شريط القوائم Menu Bar ... أقصى يسار نافذة المتصفح، ومن القائمة المنسدلة اختار أمر الاعدادات ومن أقصى يمين نافذة الإعدادات اضغط على مزيد من الإعدادات ☰ .

2- من القائمة المنسدلة اختار أمر المظهر ومن النافذة التالية اضغط على زر الزر "الصفحة الرئيسية" ثم اضغط على زر تعيين عنوان URL للزر .

3- تظهر نافذة إعدادات زر الصفحة الرئيسية بها مربع الحوار التالي:

4- اضغط على زر إضافة صفحة جديدة ليظهر مربع الحوار التالي وتقوم بكتابة عنوان الموقع الذي سيظهر بالصفحة الرئيسية واضغط على إضافة :

ثالثًا: محركات البحث Search Engines

محرك البحث هو عبارة عن موقع الكتروني متخصص في عملية البحث عن المعلومات الموجودة في شبكة الإنترنت. ويوجد محركات بحث كثيرة يمتاز كلا منها بطريقته الخاصة بفهرسة البيانات والبحث عنها ومن أمثلتها:

www.google.com

www.yahoo.com

www.bing.com

www.infospace.com

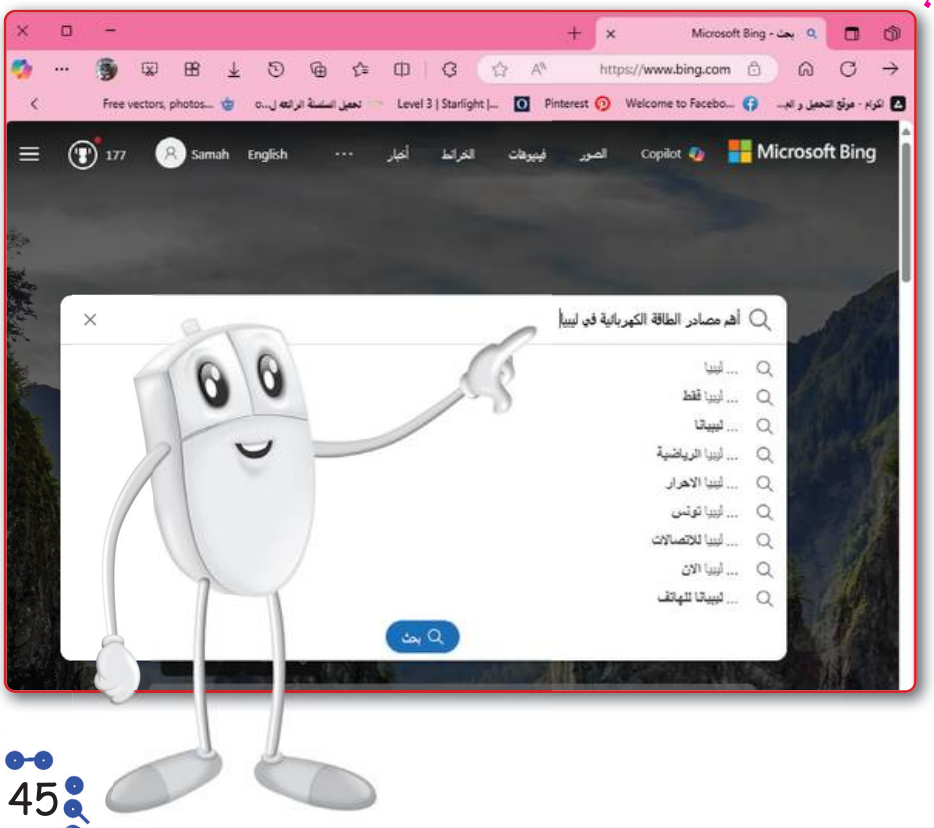
www.msn.com

كيفية البحث عن المعلومات :

للبحث عن المعلومات داخل الإنترنت إتبع الآتي:

1- أدخل إلى إحدى محركات البحث.

2- أكتب الكلمة أو الجملة المراد البحث عنها داخل مستطيل البحث كما في الشكل الآتي:

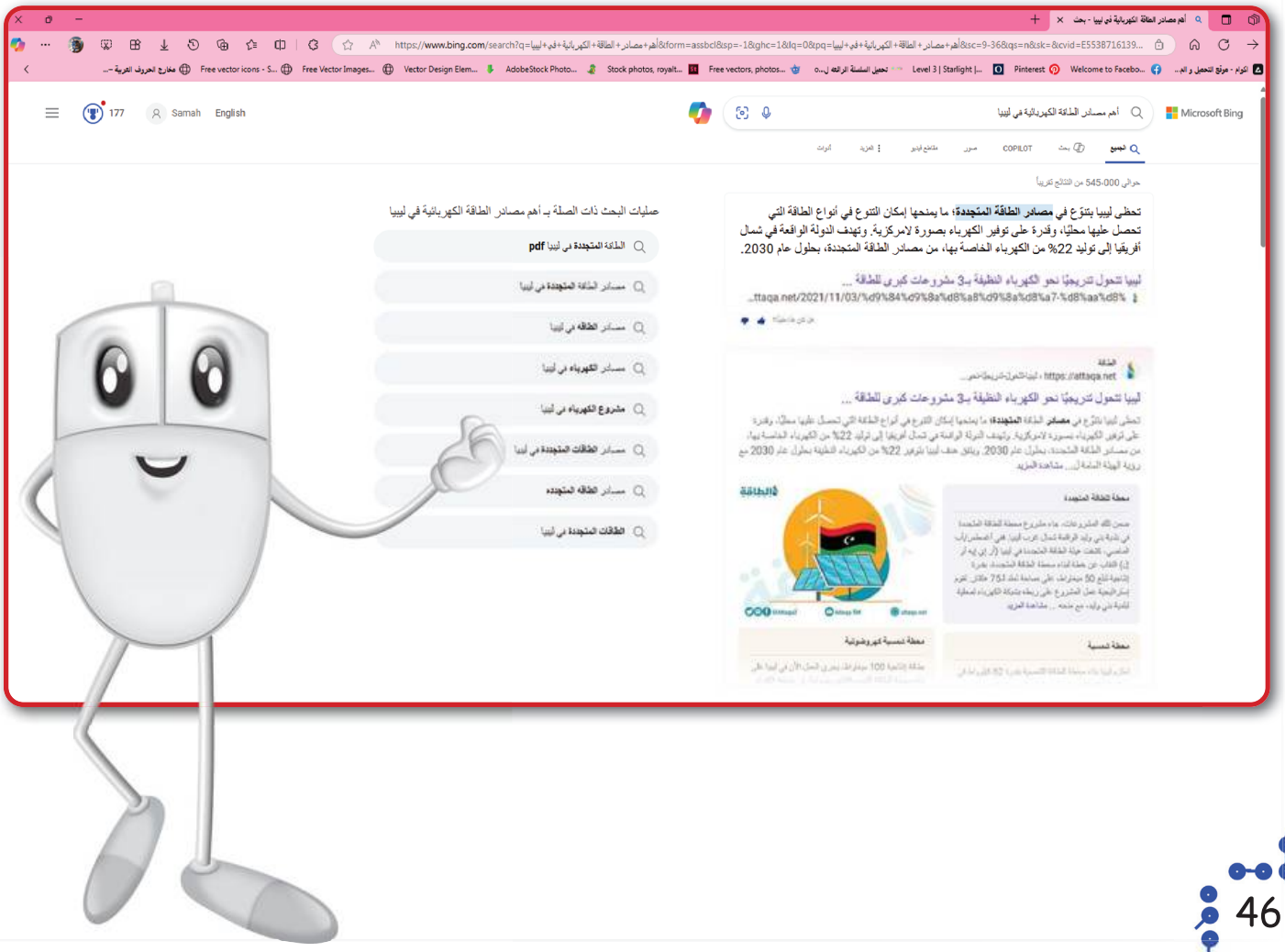


ويمكن إستخدام بعض الرموز في عملية البحث لتسهيل عملية البحث مثل :

- إشارة (+) وتستخدم للبحث عن جميع البيانات التي تحتوي جميع كلمات البحث فمثلا للبحث عن الفنادق الموجودة في طرابلس نكتب **(فنادق + طرابلس)** .
- إشارة (−) وتستخدم للبحث عن جميع البيانات ماعدا الكلمات بعد إشارة (−) فمثلا للبحث عن الفنادق الموجودة في جميع مدن ليبيا ماعدا فنادق مدينة بنغازي نكتب **(فنادق − بنغازي)**.
- إشارة (*) وتستخدم للبحث عن جميع الاحتمالات الممكنة.
- إشارات التنصيص (" ") وتستخدم للبحث عن الكلمات داخل إشارات التنصيص كمقطع كامل.

3- اضغط على زر البحث

تظهر نتائج البحث كما في الشاشة الآتية:



نشاط | الدخول إلى المواقع

1- تصفح الموقع الإلكتروني التالي: www.msn.com

2- ابحث عن الصحف الليبية واكتب أول ثلاث صحف تظهر لك في البحث.

* .....

* .....

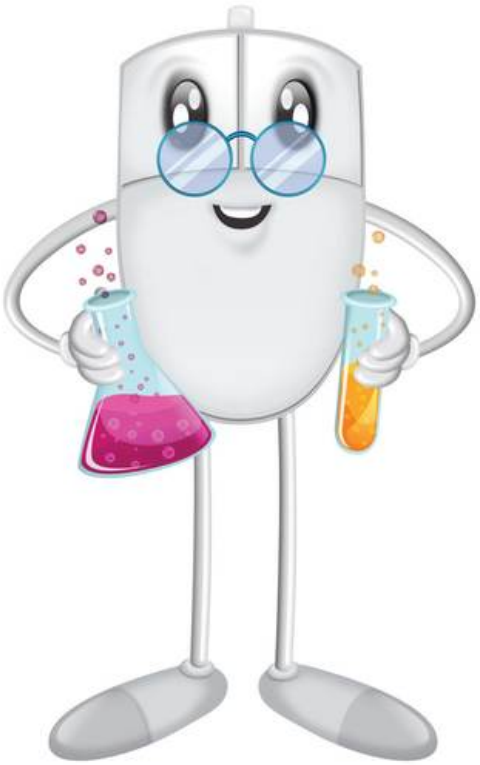
* .....

3- غير الصفحة الرئيسية إلى الموقع الإلكتروني الآتي:

www.addrus.com

4- أكتب اسم محرك بحث لم يرد ذكره بالدرس.

* .....



الدرس الحادي عشر | التعامل مع صفحات الإنترنت

اولاً: حفظ صفحة الموقع

لحفظ صفحة الموقع إتبع الخطوات الآتية:

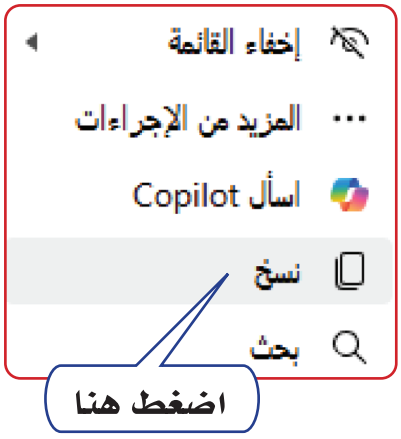
1- اضغط على شريط القوائم Menu Bar ... أقصى يسار نافذة المتصفح، ومن القائمة المنسدلة اختار أمر [المزيد من الأدوات].

2- من القائمة المنسدلة اختار أمر [حفظ الصفحة باسم] أو اضغط على ctrl + s في لوحة المفاتيح.

3- حدد مكان التخزين وأكتب اسم لملف الموقع ثم اضغط [Save].

ثانيًا: نسخ النصوص

يمكن نسخ جزء من صفحة الموقع واستخدامها في البرمجيات الأخرى مثل معالج النصوص وذلك بإتباع الخطوات الآتية:



1- حدد (ظلل) النص المراد نسخه في الموقع.

2- بمجرد تظليل النص تظهر قائمة سابحة بجانب النص المظلل كالتالي:

3- اضغط أمر النسخ من القائمة أو اضغط على ctrl + c في لوحة المفاتيح، ثم انتقل إلى البرنامج المراد استخدامه لنسخ النص فيه وقد يكون مثلاً برنامج معالج النصوص Word وافتح فيه ملف جديد اضغط على أمر لصق أو اضغط على ctrl + v في لوحة المفاتيح.

ثالثاً: حفظ الصور

لحفظ الصور من الإنترنت إتبع الآتي:

1- اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصورة المراد حفظها.

2- اضغط على أمر حفظ الصورة باسم .

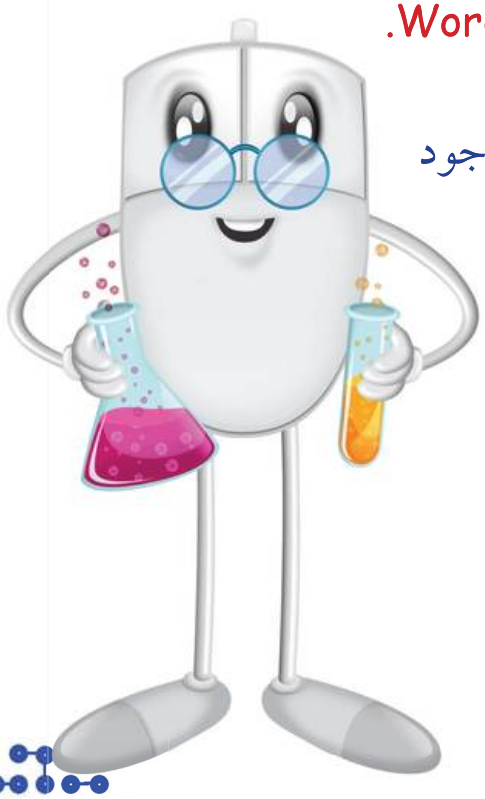
3- حدد مكان التخزين وأكتب اسم لملف الموقع ثم اضغط Save .

نشاط: التعامل مع صفحات الإنترنت

1- تصفح الموقع الإلكتروني الآتي: www.moe.gov.ly

2- إنسخ سطرين وضعهما على ملف برنامج معالج النصوص Word.

3- إحفظ صورة بإسم (صورة 1) في مجلد الصور الموجود داخل مجلد My Documents .

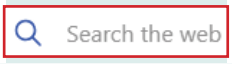


تمرينات

السؤال الأول: اكتب رمز الموقع، اسم الموقع، اسم البلد وبرتوكول الشبكة ،عناوين المواقع الافتراضية الآتية:

إسم الموقع	رمز القطاع	رمز البلد	بروتكول الشبكة	عنوان الموقع
				https://www.freepik.com/
				https://www.moe.gov.ly/
				https://www.mhesr.gov.ly/
				https://www.libyan2day.ly/

السؤال الثاني: أكتب عمل أيقونات شريط الأدوات لمتصفح الإنترنت في الجدول الآتي:

الأيقونة	عمل الأيقونة
	

السؤال الثالث: عدِّد ثلاث من المتصفحات للإنترنت.

.....

.....

السؤال الرابع: اكتب عمل رموز البحث الآتية في متصفحات الإنترنت.

الرمز	عمل الرمز في البحث عن البيانات داخل محرك البحث
+	
−	
*	

التجارة الإلكترونية E-Commerce

هي بيع أو شراء المنتجات أو الخدمات الكترونياً عبر الإنترنت، بعد موقع Amazon وebay من أشهر المواقع المتخصصة بالاتجار الإلكتروني لكافة أصناف المنتجات.

كما قد تكون المنتجات رقمية قابلة للتنزيل من الإنترنت بعد الشراء كالكتب الإلكترونية والأفلام والأغاني وغيرها من الوسائط المتعددة.

الحكومة الإلكترونية E-Government

الحكومة الإلكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية. حيث يسمح هذا النظام بربط مؤسسات الدولة مع بعضها البعض وإتاحة الخدمات للمواطنين عن طريق مجموعة من صفحات الويب مما يوفر الوقت والجهد للمواطن.

التعليم والتدريب الإلكتروني E-Learning and E-Traning

بفضل الحاسوب وتقنيات الإتصالات، أصبح بإمكان التلاميذ والطلاب والراغبين في إكتساب المعارف والخبرات أن يتعلموا عبر الإنترنت بشكل مستقل، أو بشكل تفاعلي مع مدرس بعيد حينما يريدون وأينما يريدون وذلك عن طريق مواقع التعليم على الويب أو عن طريق الكتب الإلكترونية.

الميزات:

* المرونة العالية في وقت ومكان التعليم.
* المرونة في المحتوى التعليمي واستفادة المحتوى من الوسائط المتعددة.
* التوفير في التكاليف.

العيوب:

* إضعاف الجانب الاجتماعي
* التأثير الصحي السلبي نتيجة التعامل الطويل مع الحاسوب.

خدمة البث والنشر Podcast

يتم عبر هذه الخدمة مشاركة مجموعة من ملفات الصوت أو الفيديو على شبكة الإنترنت، يمكن للمستخدم تنزيلها، وقد أصبحت هذه الخدمة تستخدم في مجال التعليم الإلكتروني وأيضاً المشاركة في المحاضرات .

البريد الإلكتروني E-Mail

يتصل الأشخاص بالإنترنت لتبادل المعلومات مع أشخاص آخرين حول العالم. يسمح البريد الإلكتروني بإرسال واستقبال الرسائل (نصوص أو صورة أو مقاطع صوت وفيديو) بين المستخدمين بشكل فوري.

شبكة الويب The World Wide Web

يستخدم الناس كلمة شبكة الويب وكلمة الإنترنت التعبير عن نفس الشيء ولكن في حقيقة الأمر شبكة الويب هي واحدة من الخدمات الأشهر التي تقدمها الإنترنت، تم تطوير الإنترنت في أواخر الستينات بينما بدأت شبكة الويب بالظهور في بداية التسعينات تتألف شبكة الويب من مجموعة ضخمة من الوثائق الإلكترونية على مستوى العالم، كل وثيقة من هذه الوثائق تدعى صفحة ويب.

يستخدم العديد من الأشخاص شبكة الويب كوسيلة لمشاركة المعلومات الشخصية والصور ومقاطع الفيديو، فعلى سبيل المثال، يستطيع المستخدم أن يكتب صفحة ويب ويجعلها متاحة بنشرها على الإنترنت ليستطيع أن يراها ويستخدمها غيره من الأشخاص.

صفحات الويب Web Pages

تحتوي شبكة الويب على مليارات المستندات التي تدعى صفحات الويب، يمكن لصفحة الويب أن تضم نصوصاً، صوراً ثابتة صوراً متحركة، أصواتا، مقاطع فيديو تتضمن صفحات الويب عادة ارتباطات مع صفحات ومواقع الويب الأخرى مما يسمح بالانتقال من صفحة لصفحة ومن موقع لآخر بشكل شفاف وسريع.

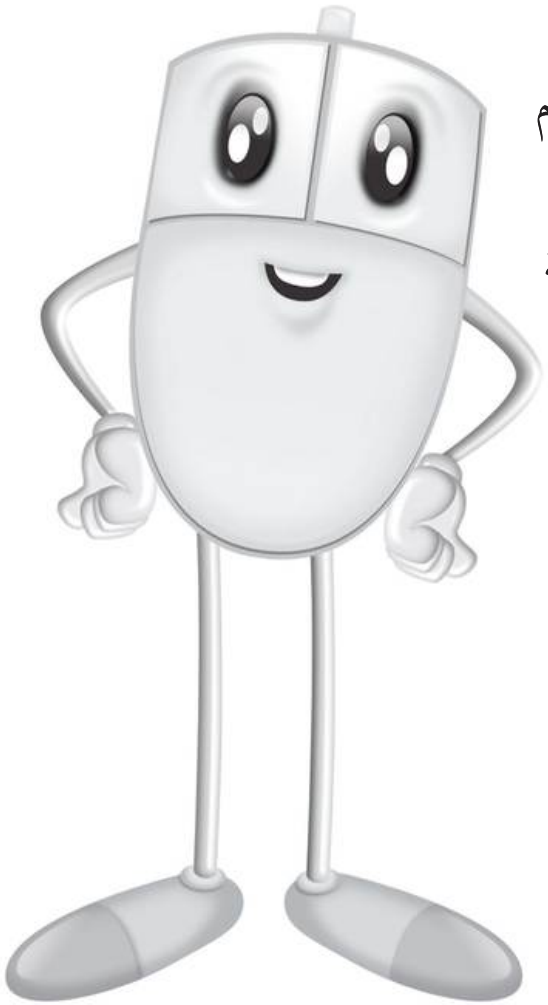
مواقع الويب Web Sites

موقع الويب هو مجموعة من صفحات الويب المرتبطة مع بعضها البعض تسمح بعض المواقع للمستخدمين بتنزيل ملفات الموسيقى أو الفيديو ونقلها إلى الحاسوب يختص كل موقع عادة بمجموعة من الخدمات : موقع تجارة موقع إخباري موقع تواصل اجتماعي، وغيرها.

الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام الانترنت:

لابد من الإنتباه إلى ما يلي لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي :

* يجب عدم نشر المعلومات الشخصية الخاصة.
* يجب الإنتباه إلى أن المعلومات التي تكتبها قد تكون متاحة لكافة الأشخاص.
* يجب الحذر من الغرباء وعدم الثقة المطلقة بمستخدم غريب على الشبكة.
* قبل استعمال الإنترنت يجب تنصيب برنامج حماية من الفيروسات .
* عدم فتح أي بريد الكتروني (إيميل) غريب وفي حالة فتحه يفضل عدم فتح أي رابط بداخله.



تمرينات

السؤال الأول: عرف كل من :

1- التجارة الإلكترونية : .....

2- الحكومة الإلكترونية: .....

السؤال الثاني: عدد مميزات وعيوب التعليم عن بعد ؟

.....

.....

.....

السؤال الثالث: فيما يستخدم كل من :

1- خدمة البث والنشر : .....

2- البريد الإلكتروني: .....

السؤال الرابع: قارن بين كل من :

1- صفحات الويب: .....

2- مواقع الويب : .....

الأمن السيبراني Cybersecurity

الإنترنت يفتح لنا أبواب عالم رقمي واسع، لكن تصفحه بأمان يتطلب معرفة أساسيات **الأمن السيبراني**.

الأمن السيبراني يعني ببساطة حماية معلوماتك الشخصية وأجهزتك من المخاطر مثل المحتالين والفيروسات. هذه الدروس ستعلمك كيف تكون آمنًا وتحمي نفسك في رحلتك عبر الإنترنت.

لماذا نهتم بالأمن السيبراني؟

الإنترنت يشبه مدينة ملاهي رقمية عملاقة، مليئة بالمرح والمعلومات، لكن تحتاج لقواعد أمان بسيطة.

ما هو الأمن السيبراني؟

إنه درعك الخارق الذي يحمي كنوزك الرقمية (حساباتك، صورك، معلوماتك) من أي خطر.

لماذا هو مهم؟

لأننا نشارك الكثير عبر الانترنت تخيل لو سُرق حساب لعبتك المفضلة أو استخدم شخص صورتك بشكل سيء، والأمن السيبراني يمنع هذه المشاكل.

نشاط | **فكر وحافظ**

فكر: ما هو أهم حساب أو معلومة لديك على الإنترنت؟

حافظ: هل كلمة مرور هذا الحساب قوية وفريدة؟ (**لا تشاركها أبداً!**)

الخلاصة: عادات أمان بسيطة = رحلة إنترنت آمنة وممتعة!

سؤال للنقاش: ما هي عادة الأمان رقم 1 التي ستلتزم بها من اليوم؟

ما هي كنوزك الرقمية؟

في عالم الإنترنت، لديك كنوز ثمينة تحتاج للحماية، كمعلوماتك الشخصية (اسمك، عنوانك، صورك)، كلمات مرورك ، وحتى بيانات الدفع (إذا استخدمتها أنت أو سرتك) كلها كنوز.

لماذا نحميها؟

* حمايتها تمنع سرقة الهوية والاحتيال والتنمر الإلكتروني.
* وتحافظ على خصوصيتك وتحمي أجهزتك (الكمبيوتر، الهاتف) من الفيروسات والاختراق.

نشاط | **صندوق الأسرار!**

فكر: ما هي أثمن معلومة رقمية (كنز) لديك؟ (**احتفظ بها سراً!**)

خطط: كيف يمكنك حماية هذا الكنز بشكل أفضل؟ (**كلمة مرور قوية؟ عدم مشاركتها؟**)

الخلاصة: كنوزك الرقمية غالية، تعامل معها بحذر شديد!

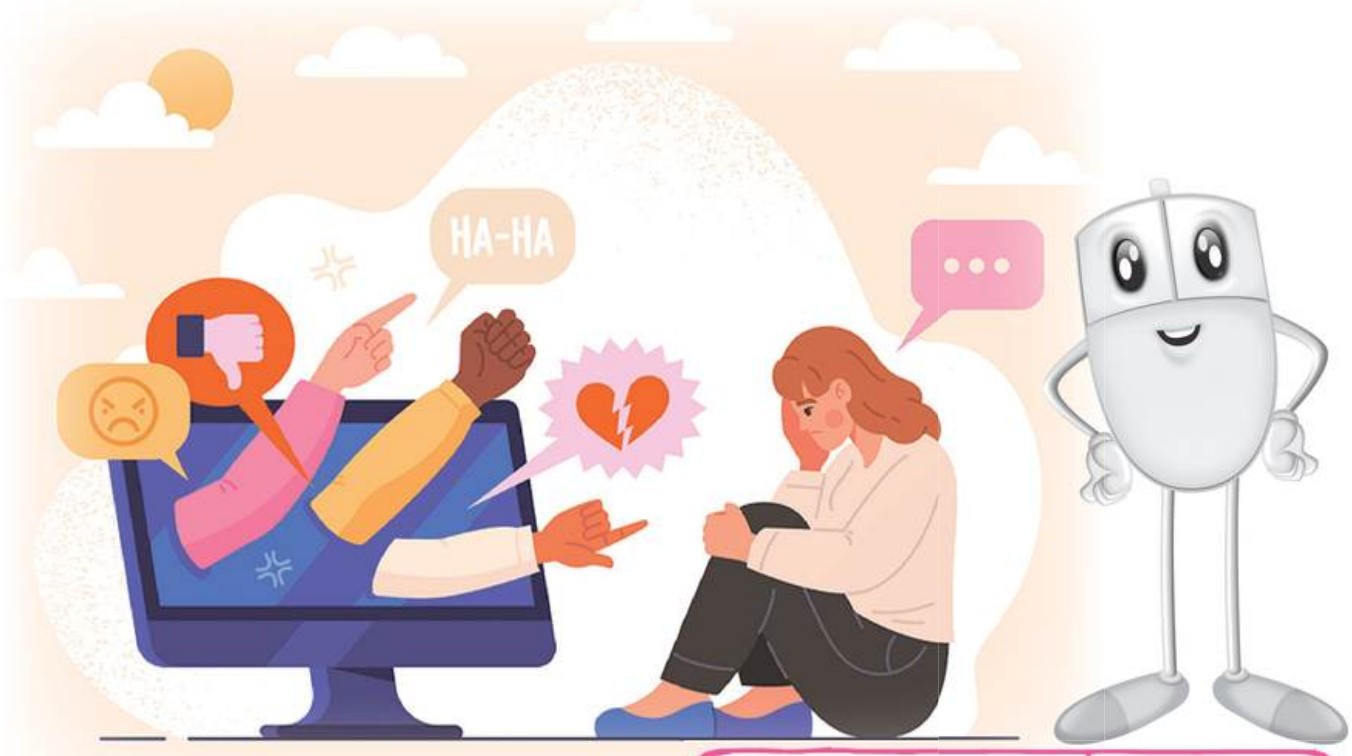
من هم الأعداء الخفيون؟

الإنترنت يجمعنا بأشخاص كثيرين، بعضهم رائع وبعضهم... ليس كذلك!

احذر من:

1. المحتالين (يريدون خداعك!)
2. المتنمرين (يؤذون بالكلام!)
3. المخترقين (يحاولون سرقة حساباتك!)
4. منتحلي الشخصية (يتظاهرون بأنهم شخص آخر!)

لماذا الحذر؟ لأن الكذب سهل خلف الشاشة! لا تثق بالغرباء بسرعة.



نشاط | **المحقق الذكي!**

فكر: هل سبق ووصلك طلب صداقة أو رسالة من شخص لا تعرفه تماماً؟

قرر: ما هو التصرف الآمن؟ (التجاهل؟ الحظر؟ سؤال شخص تثق به؟)

الخلاصة: فكر قبل أن تنقر أو تشارك! وإذا شعرت بشيء غريب، أخبر شخصاً بالغاً تثق به فوراً!

نشاط عام

يطبق داخل الفصل كما هو مع تبادل الأدوار واختلاف الاسئلة...

حوار تفاعلي: ما هو الأمن السيبراني؟

بالضبط! لهذا السبب نحتاج إلى حارس قوي وقفل متين لهذا الصندوق. في عالم الإنترنت، هذا الحارس وهذا القفل لهما اسم... هل يعرفه أحد؟
هذا الحارس هو الأمن السيبراني!
الأمن السيبراني؟ يعني مثل حماية الكمبيوتر من الفيروسات؟
نعم، هذا جزء منه!
الأمن السيبراني هو كل شيء نفعله لنحمي كنوزنا الرقمية (معلوماتنا، حساباتنا، صورنا) وأجهزتنا (الكمبيوتر، الهاتف، التابلت) من الأشخاص السيئين (مثل اللصوص أو المخربين) على الإنترنت.
أحسنت تمامًا! هو درعنا الرقمي.
يعني هو مثل درع يحمينا أونلاين؟

الخلاصة: الأمن السيبراني = حماية أنفسنا ومعلوماتنا وأجهزتنا في العالم الرقمي.

القيم الأخلاقية التي تساعدك في استخدام الإنترنت بأمان واحترام

عندما تستخدم الإنترنت أو تتعامل مع التكنولوجيا، من المهم أن تتصرف بأخلاق واحترام. إليك مجموعة من القيم التي ستساعدك على أن تكون شخصًا مسؤولًا في العالم الرقمي:

الأمانة والصدق

لا تكذب أو تنتحل شخصية غيرك على الإنترنت. كن صادقًا دائمًا في من أنت وفي ما تشاركه.

احترام خصوصية الآخرين

لا تنشر صور أو معلومات عن أصدقائك أو عائلتك بدون إذنهم.

المسؤولية الرقمية

تحمّل مسؤولية ما تفعله على الإنترنت. إذا أخطأت، اعترف واعتذر.

التعاطف

فكّر في مشاعر الآخرين قبل أن تعلق أو تنشر شيئًا. كلماتك تؤثر.

الشجاعة الأخلاقية

إذا رأيت شيئًا خاطئًا أو مؤذيًا، لا تتردد في الإبلاغ عنه أو مساعدة من يحتاج.

النزاهة الفكرية

احترم مجهود غيرك. لا تنسخ عمل الآخرين وقل دائمًا من أين أخذت المعلومة.

التفكير النقدي

ليس كل ما تراه على الإنترنت صحيحًا. فكّر، تحقق، واسأل قبل أن تصدق أو تنشر شيئًا.

التعاون

ساعد زملاءك في فهم قواعد الأمان الرقمي، وشارك في نشر الوعي بينهم.

الاحترام والتسامح

حتى لو اختلفت مع أحد على الإنترنت، عبّر عن رأيك بلطف واحترام.

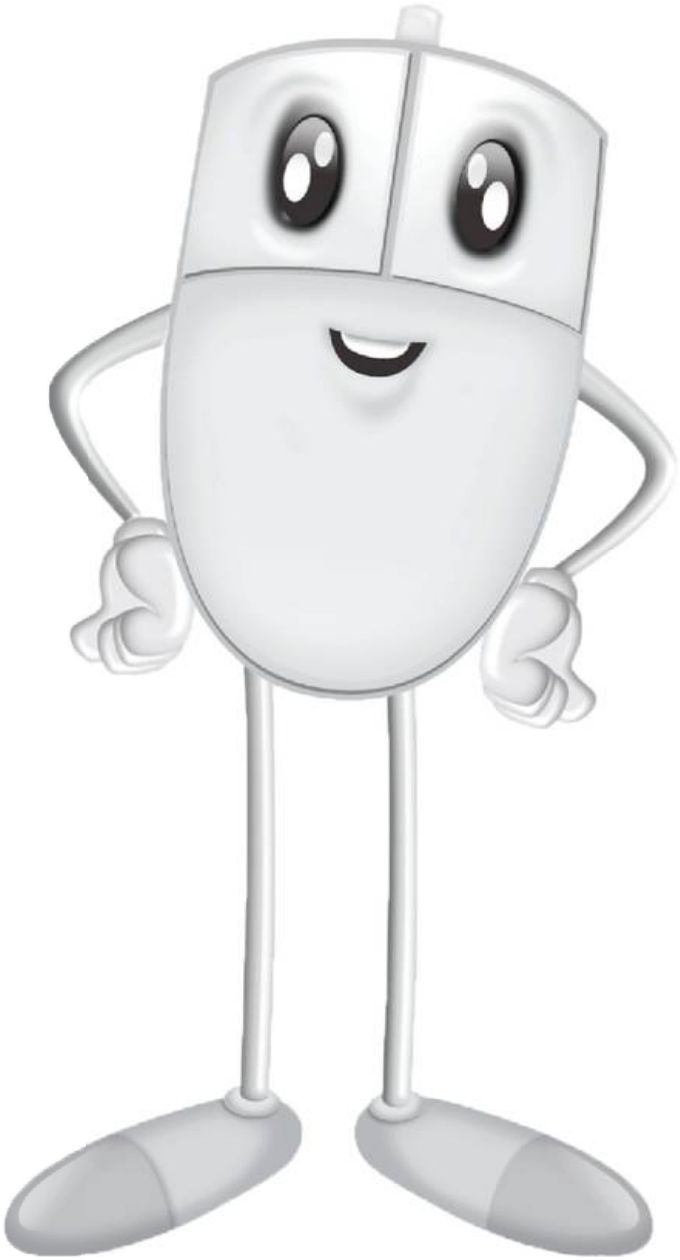
الحكمة في استخدام التكنولوجيا

وازن بين وقتك أمام الشاشات ووقتك مع العائلة أو في اللعب والأنشطة المفيدة.

كيف تطبق هذه القيم؟

* لاحظ كيف يتصرف المعلمون والبالغون مع التكنولوجيا وتعلّم منهم.
* شارك في النقاشات الصفية حول المواقف الرقمية الصعبة.
* جرّب تمثيل الأدوار لتفهم مشاعر الآخرين.
* راقب تصرفاتك على الإنترنت واسأل نفسك دائمًا: **"هل هذا تصرف صحيح؟"**

وتذكّر: هذه القيم لا تنفعك فقط على الإنترنت، بل تجعلك شخصًا أفضل في حياتك كلها.



ملاحظات